

ReBuild

เข้าใจงานวิจัยจากศูนย์ จนเล่ากลไกและตอบกรรมการได้

รายงาน 5 บท • สไลด์ 20 หน้า • โค้ดจริง

วิธีทดลอง • สถิติ • คำถามกรรมการ

คู่มือเรียนรู้ฉบับเต็มสำหรับผู้จัดทำ

ใช้ไฟล์รายงานและสไลด์ที่ส่งมาล่าสุดเป็นหลัก

ตรวจสอบประกอบกับโค้ดและหลักฐานที่บันทึกไว้

จัดทำวันที่ 4 ตุลาคม 2569

อ่านเพื่อเข้าใจเหตุผล ไม่ใช่ท่องตัวเลข

ตัวอย่างสมมติ ข้อมูลจริง และข้อเสนอสำหรับรอบถัดไป

แยกสถานะไว้ในคำอธิบาย

สารบัญคู่มือ

1. เริ่มด้วยเรื่องทั้งหมดในภาษาคนทั่วไป	4
2. ข้อมูลตั้งต้นที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน	5
3. งานวิจัยคืออะไร และเว็บนี้เป็นงานวิจัยได้อย่างไร	6
4. บทที่ 1 อธิบายว่าเราจะศึกษาอะไรและทำไม	8
5. บทที่ 2 ทำไมต้องมีทฤษฎีและงานวิจัยอ้างอิง	10
6. กรอบแนวคิดและรูปในรายงานอ่านอย่างไร	13
7. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัยแบบทีละขั้น	14
8. กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลคน ต้องเข้าใจอะไรบ้าง	17
9. เข้าใจเว็บ ReBuild ตั้งแต่ศูนย์	18
10. กลไกตรวจวัสดุที่เป็นหัวใจของระบบ	22
11. บัญชี ชุมชน และตัวนับโพสต์ทำงานอย่างไร	25
12. AI อยู่ตรงไหน และมีสิ่งใดที่ยังพูดไม่ได้	27
13. อ่านผลทดสอบซอฟต์แวร์ให้เข้าใจจริง	28
14. สถิติทุกตัวในรายงาน คิดอย่างไรและบอกอะไร	31
15. บทที่ 4-5 แยกผล สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ	35
16. หากทำวิจัยต่อ ต้องเก็บข้อมูลอย่างไรจริง ๆ	37
17. แผนที่ได้จริง: อยากรู้เรื่องใดเปิดไฟล์ไหน	40
18. อธิบายสไลด์ทั้ง 20 หน้าและแนวพูดประกอบ	45
19. คำถามกรรมการพร้อมหลักคิดในการตอบ	50
20. ส่วนประกอบอื่นของรายงานมีหน้าที่อะไร	55
21. ทำอย่างไรให้คำตอบมีน้ำหนักเชิงวิจัย	56
22. ตัวเลขและคำสำคัญสำหรับบททวนเร็ว	57
23. คลังเนื้อหา 37 โครงการประกอบด้วยอะไร	58
24. แหล่งที่ใช้ตรวจคู่มือนี้และเส้นทางอ่านต่อ	60

ก่อนเริ่มอ่าน

ฉบับอธิบายรายงาน 5 บท สไลด์ 20 หน้า ระบบจริง สถิติ และการตอบกรรมการ

จัดทำวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ใช้ไฟล์ “ReBuild(นำเสนอ).pdf” และ “แบบฟอร์มโครงงาน วิทยาศาสตร์ 5 บท เตรียมวิศว.docx” ที่ส่งมาล่าสุดเป็นเอกสารหลัก และตรวจประกอบกับโค้ด gunphupa/work หลักฐานผลทดสอบ และสำเนาข้อมูลรีวิวก่อนที่บันทึกไว้ คู่มือนี้เป็นเอกสารเรียนรู้แยกต่างหาก ไม่ได้แก้ไขรายงานหรือ สไลด์สองไฟล์นั้น

เป้าหมายคือให้เข้าใจเหตุผลและตรวจย้อนกลับได้ ไม่จำเป็นต้องท่องทุกคำศัพท์ ความเข้าใจที่ใช้ตอบกรรมการได้คือ อธิบายว่าเราต้องการรู้อะไร ทำอะไรเพื่อหาคำตอบ เก็บหลักฐานอะไร หลักฐานนั้นตอบได้แค่ไหน และจะตรวจเพิ่มอย่างไร

1. เริ่มด้วยเรื่องทั้งหมดในภาษาคนทั่วไป

ReBuild เริ่มจากปัญหาว่า คนอาจมีวัสดุหรือของเหลือใช้ในบ้าน แต่ไม่รู้จะทำอะไร ต้องเตรียมของเพิ่มเท่าไร และควรเริ่มอย่างไร ผู้จัดทำจึงพัฒนาเว็บไซต์ที่รวมไอเดีย คู่มือ รายการวัสดุ การตรวจความพร้อม และการบันทึกแผนเข้าด้วยกัน เปิดอ่านคู่มือได้แม้วัสดุยังไม่ครบ เพื่อให้การสำรวจและเรียนรู้เกิดขึ้นก่อนการลงมือสร้างจริง

ส่วนที่ทำให้งานนี้เชื่อมกับงานวิจัย คือผู้จัดทำไม่ได้จบที่ “มีเว็บไซต์แล้ว” แต่กำหนดสิ่งที่ระบบควรทำ ทดสอบว่าทำได้ตามเงื่อนไขหรือไม่ รวบรวมคะแนนและข้อคิดเห็นที่มีอยู่ วิเคราะห์ผล และอธิบายว่าจะปรับปรุงอะไรจากหลักฐานนั้น

คำอธิบายโครงการที่ใช้พูดได้คือ: “โครงการนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทำชิ้นงานจากวัสดุในครัวเรือน ร่วมกับการประเมินต้นแบบเบื้องต้น เราตรวจทั้งการทำงานของซอฟต์แวร์และข้อคิดเห็นจากรีวิวที่เผยแพร่ เพื่อระบุสิ่งที่ระบบทำได้และสิ่งที่ควรปรับปรุง โดยยังไม่ได้วัดผลการเรียนรู้หรือการลดขยะโดยตรง”

คำว่า “สนับสนุน” สำคัญ เพราะเว็บช่วยจัดข้อมูลและวางแผน แต่ไม่ได้สร้างชิ้นงานให้ผู้ใช้ ไม่สามารถสัมผัสตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุจริง และไม่รับรองผลการเรียนรู้เพียงเพราะมีคู่มือให้อ่าน

คำว่า “ต้นแบบ” หมายถึงระบบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานและประเมินแนวทางที่ออกแบบ อาจทำงานจริงได้หลายส่วน แต่ยังมีขอบเขตการทดสอบและสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นภาพจำลองที่กดไม่ได้

คำว่า “เบื้องต้น” หมายถึงหลักฐานยังจำกัด เช่น กลุ่มเพื่อนและรีวิวที่เผยแพร่ การทดสอบบางอุปกรณ์ และยังไม่มีผลการกิจรายบุคคล จึงประเมินได้บางด้านก่อน ไม่ใช่รับรองผลกับผู้ใช้ทั่วไปทุกกลุ่ม

2. ข้อมูลตั้งต้นที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน

รายการ	ข้อมูลและความหมาย
ผู้จัดทำ	นายพสุธา ศิริธนาสวัสดิ์ เลขที่ 4 และนายพัสวีย์ ทองแก้ว เลขที่ 5 ชั้น ม.5/5
ครูที่ปรึกษา	นายภูวดล นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ช่วงพัฒนา	มิถุนายน–ตุลาคม 2569 ตามข้อมูลที่ยืนยัน ไม่ใช้บันทึกเวลาทำงานทุกวัน
สถานที่	ผู้จัดทำพัฒนาและทดสอบที่บ้าน เพื่อนำเข้าทดลองออนไลน์จากสถานที่ของตน
ช่วงทดลองที่ยืนยัน	3 ตุลาคม 2569 เวลา 06.00–18.00 น. เป็นช่วงจัดกิจกรรม ไม่ใช่เวลาที่ทุกคนใช้งานติดต่อกัน 12 ชั่วโมง
ผู้ทดลองตามรายงาน	20 คน คัดเลือกแบบสะดวกจากเพื่อน
ข้อมูลคะแนน	21 รายการรีวิว ไม่ใช่หลักฐานว่ามีผู้ทดลอง 21 คน
เวลาโพสต์ที่พบ	18.41–22.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2569
จุดตัดข้อมูล	23.04 น. วันเดียวกัน เป็นเวลาสุดท้ายของชุดข้อมูลที่นำมาสรุป
รุ่นซอฟต์แวร์ที่มีผลทดสอบ	5125774 ชื่อย่อของรหัส commit ไม่ใช่คะแนนหรือจำนวนผู้ใช้
ผลผลิตในระบบ	37 โครงการ 94 ประเภทวัสดุ และขั้นตอนรวม 141 ขั้นที่มีส่วนแสดงภาพ/สื่ออธิบายประกอบ

มีข้อไม่ตรงกันในเอกสารล่าสุดที่ต้องรู้ก่อนจำข้อมูล: สไลด์หน้า 3 ระบุ 20 คน แต่หน้า 8 และ 11 ระบุ 21 คน ขณะที่รายงานระบุ 20 คนและ 21 รีวิว ดังนั้นในการอธิบายจากหลักฐานปัจจุบัน ใช้ “ผู้จัดทำรายงานผู้ทดลอง 20 คน มีรีวิวเผยแพร่ 21 รายการ” จำนวนคนต้องแก้จากทะเบียนจริงหากมีข้อมูลใหม่ ไม่เปลี่ยนเป็น 21 เพียงเพื่อให้เท่ากับจำนวนรีวิว

รายงานที่ส่งมาล่าสุดยังมีประโยคสมมติฐานข้อท้ายขึ้นต้นว่า “และความคืบหน้า...” ซึ่งขาดต้นประโยค ความหมายที่ระบบและส่วนอื่นของรายงานรองรับคือ “ระบบสามารถบันทึกแผนและความคืบหน้า แล้วเปิดกลับมาใช้งานในเบราว์เซอร์เดิมได้เมื่อข้อมูลที่จัดเก็บยังคงอยู่” นอกจากนี้บทที่ 5 ยังกล่าวว่าวิธีคัดเลือกไม่มีข้อมูล ทั้งที่บทที่ 1 ระบุคัดเลือกแบบสะดวกแล้ว จุดเหล่านี้เป็นความไม่สอดคล้องของเอกสาร ไม่ใช่ผลวิจัยใหม่

3. งานวิจัยคืออะไร และเว็บนี้เป็นงานวิจัยได้อย่างไร

การวิจัยคือการหาคำตอบอย่างเป็นระบบ มีคำถามหรือเป้าหมาย วิธีหาหลักฐาน วิธีวิเคราะห์ และข้อสรุปที่ย้อนตรวจได้ การวิจัยไม่จำเป็นต้องมีหลอดทดลองหรือสูตรสถิติขั้นสูงเสมอไป แต่ต้องให้เหตุผลได้ว่าเหตุใดหลักฐานที่เก็บจึงเหมาะกับคำถาม

งานพัฒนาซอฟต์แวร์ตอบว่า “สร้างอะไรและทำงานอย่างไร” ส่วนการประเมินเชิงวิจัยถามเพิ่มว่า “ระบบที่สร้างตอบข้อกำหนดใดได้บ้าง มีหลักฐานอย่างไร และยังไม่ตอบเรื่องใด” งาน ReBuild มีทั้งส่วนพัฒนาและส่วนประเมินนี้

ประเภทที่อธิบายได้ตรงที่สุดตามเอกสารคือ “การพัฒนาต้นแบบและการประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงออกแบบระบบสารสนเทศประกอบ” ไม่ควรเปลี่ยนชื่อเป็นการทดลองแบบสุ่มหรือการวิจัยเชิงเหตุและผล เพราะไม่ได้จัดกลุ่มควบคุมและไม่ได้สุ่มให้คนใช้วิธีต่างกัน

การวิจัยเชิงออกแบบ หรือ Design Science Research มุ่งสร้างสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา เช่น วิธีการ แบบจำลอง หรือระบบสารสนเทศ แล้วประเมินว่าสิ่งนั้นมีคุณสมบัติและข้อจำกัดอย่างไร ในงานนี้สิ่งที่สร้างขึ้นเรียกว่า artifact ได้แก่ เว็บ ReBuild โครงสร้างคู่มือ และกลไกตรวจจัสต ไม่ใช่คำว่า artifact ในความหมายว่าข้อมูลผิดเพี้ยน

ความเชื่อมโยงของงานเป็นลำดับดังนี้:

ปัญหาเริ่มต้นไม่รู้จะใช้วิธีทำอะไร → วัตถุประสงค์ช่วยค้นหาและวางแผน → ออกแบบคู่มือและตรวจจัสต → พัฒนาเว็บ → ทดสอบพฤติกรรม → อ่านรีวิวและคำนวณคะแนน → ระบุข้อค้นพบและข้อจำกัด → เสนอวิธีปรับปรุง

การมี “บทที่ 1–5” เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้งานมีคุณภาพวิจัย สิ่งสำคัญคือความเชื่อมโยงระหว่างคำถาม วิธีวัด และหลักฐาน เช่น หากถามว่าระบบตรวจของขาดถูกหรือไม่ ต้องมีข้อมูลนำเข้าและคำตอบที่คาดไว้ หากถามว่าคนทำเร็วขึ้นหรือไม่ ต้องจับเวลาการทำงานของคนที่กำหนด ผลผ่านโปรแกรมใช้แทนเวลาของคนไม่ได้

คำถามที่จัดเรียงจากวัตถุประสงค์ปัจจุบันได้โดยไม่เพิ่มผลที่ยังไม่มีคือ: ระบบรวมคู่มือและการวางแผนได้ตามขอบเขตหรือไม่ ระบบตรวจจัสตได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ และหลักฐานทดสอบกับข้อคิดเห็นที่มีชี้จุดปรับปรุงใดบ้าง คำถามเหล่านี้เป็นวิธีอธิบายเจตนางาน ไม่ใช่การอ้างว่าเคยลงทะเบียนแผนวิจัยอย่างเป็นทางการไว้แล้ว

3.1 ผลผลิต ผลการใช้งาน และผลกระทบ แยกอย่างไร

ผลผลิต หรือ output คือสิ่งที่สร้างได้ เช่น เว็บที่มี 37 คู่มือ ผลลัพธ์การใช้งาน หรือ outcome เช่น ผู้ใช้ระบุวัสดุที่ขาดได้ถูกต้อง จะต้องสังเกตผู้ใช้จริง ผลกระทบ หรือ impact เช่น ลดขยะในครัวเรือน ต้องมีข้อมูลระยะยาวหรือการเปรียบเทียบที่เหมาะสม การมี output ไม่ได้ทำให้ outcome และ impact เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

งานนี้มีหลักฐานผลผลิตและผลตรวจซอฟต์แวร์ค่อนข้างชัด มีความคิดเห็นที่เผยแพร่ประกอบ แต่หลักฐาน outcome รายบุคคลและ impact ยังไม่ครบ นี่คือเหตุผลที่ชื่อเรื่องใช้คำว่า “ประเมินต้นแบบเบื้องต้น”

3.2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ

ประสิทธิผลหมายถึงทำเป้าหมายสำเร็จหรือไม่ เช่น ระบุวัสดุขาดได้ครบ ประสิทธิภาพหมายถึงใช้ทรัพยากรเท่าไรเพื่อสำเร็จ เช่น เวลาและจำนวนการขอความช่วยเหลือ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือการประเมินของผู้ใช้ ทั้งสามอย่างเกี่ยวข้องกันแต่ใช้ข้อมูลต่างกัน คนอาจชอบหน้าตาเว็บแต่ทำภารกิจไม่สำเร็จ หรือทำสำเร็จแต่ใช้เวลานานก็ได้ คะแนนดาวเพียงอย่างเดียวจึงไม่ครอบคลุมทุกด้าน

3.3 ความใหม่ของ ReBuild อยู่ตรงไหน

สิ่งที่เสนอคือการรวมคู่มือของใช้และการเรียนรู้กับคลังวัสดุ การตรวจความพร้อม การอ่านก่อนของครบ และการบันทึกแผนในเส้นทางเดียว ความใหม่ที่อ้างได้คือแนวทางออกแบบและพัฒนาต้นแบบของโครงการนี้ ยังไม่มีการสำรวจระบบทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าเป็นแห่งแรกของโลก และอัลกอริทึม maximum flow ที่ใช้เป็นวิธีที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่ อัลกอริทึมใหม่ที่ผู้จัดทำค้นพบ

4. บทที่ 1 อธิบายว่าเราจะศึกษาอะไรและทำไม

4.1 ที่มาและความสำคัญ

“ที่มา” บอกสถานการณ์ที่ทำให้เกิดโครงการ เช่น มีวัสดุแต่ไม่รู้จะเลือกทำอะไร “ความสำคัญ” บอกว่าหากจัดข้อมูลได้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไร เช่น ช่วยเตรียมของก่อนเริ่ม เหตุผลในรายงานมาจากความต้องการที่ใช้พัฒนาระบบ และตัวอย่างคู่มือ ไม่ได้มาจากผลสำรวจระดับประเทศ จึงพูดว่า “ผู้เริ่มต้นอาจพบปัญหา...” ได้ แต่ไม่ควรเพิ่มว่า “คนส่วนใหญ่ก็เปอร์เซ็นต์มีปัญหา...” หากไม่มีข้อมูลนั้น

การยก Instructables มาอ้างอิงในส่วนนี้มีหน้าที่แสดงแนวทางจัดคู่มือให้เห็นภาพรวม รายการของ ขั้นตอน และผลที่ควรได้ ไม่ได้ทำหน้าที่ยืนยันว่า ReBuild มีประสิทธิภาพดีกว่า Instructables

4.2 วัตถุประสงค์สามข้อเชื่อมกันอย่างไร

วัตถุประสงค์	สิ่งที่ต้องพัฒนา/ศึกษา	หลักฐานที่ใช้ตอบ
1. พัฒนาเว็บสำหรับค้นหาและอ่านคู่มือสองภาษา	หมวดหมู่ การค้นหา หน้าโครงการ ภาษาไทย/อังกฤษ	ข้อมูลโครงการ ภาพหน้าจอ และกรณีทดสอบการเปิด/ค้นหา/เปลี่ยนภาษา
2. พัฒนาคัลังวัสดุและการตรวจข้อกำหนด	จำนวน ชนิด หน่วย สภาพ คุณสมบัติ และการแสดงสิ่งขีด	โค้ด matching ข้อมูลทดสอบ และผลที่เทียบกับคำตอบคาดหวัง
3. ประเมินต้นแบบและหาแนวปรับปรุง	ตรวจสอบซอฟต์แวร์และสรุปวิธีที่เผยแพร่	รายงานทดสอบ คะแนน 21 รายการ และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำ ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นคุณค่าที่หวังจากการทำ ส่วนผลการวิจัยคือสิ่งที่มีหลักฐานหลังดำเนินการ ทั้งสามส่วนควรสัมพันธ์กัน แต่เขียนเป็นข้อความเดียวกันทั้งหมดไม่ได้

4.3 ขอบเขต

ขอบเขตบอกว่างานนี้ครอบคลุมอะไรและหยุดที่ไหน ด้านเนื้อหาครอบคลุมจัดบ้าน ทำความสะอาด ซ่อมอย่างง่าย งานประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบมีคู่มือ คลังวัสดุ แผน บัญชี และชุมชน ด้านกลุ่มผู้ทดลองใช้เพื่อนแบบสะดวก ด้านการประเมินมีผลซอฟต์แวร์และวิธี ไม่มีผลก่อน-หลังเรียนหรือการวัดระยะจริง

จำนวน 37 โครงการเป็นขนาดคลังเนื้อหา ไม่ใช่จำนวนสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปสร้างและทดสอบจริง 37 ชิ้น จำนวน 94 หมายถึงประเภทรายการในคลังวัสดุของโปรแกรม ไม่ใช่สิ่งของจริงที่ซื้อมาจากบ้านผู้ทดลอง ส่วน 141 คือจำนวนขั้นตอนทั้งหมดที่ระบบมีส่วนแสดงสื่อประกอบตามขั้น ไม่ใช่ภาพถ่ายจากการทดลอง 141 ครั้ง

4.4 ตัวแปรและเงื่อนไขที่ควบคุม

ตัวแปรคือสิ่งที่มีค่าต่างกัน ในการทดลองเชิงเหตุและผล ตัวแปรอิสระคือสิ่งที่ผู้วิจัยเปลี่ยนเพื่อดูผล ตัวแปรตามคือผลที่วัด และตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่พยายามคงไว้เหมือนกันเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความหมาย

ใน ReBuild รอบนี้ไม่มีการทดลองคนแบบเปรียบเทียบสองวิธี จึงอธิบายได้ว่า “เราไม่มีตัวแปรอิสระที่จัดกระทำเพื่อทดสอบเหตุและผล แต่มีข้อมูลนำเข้าของกรณีทดสอบ เช่น จำนวนวัสดุ สภาพ และคุณสมบัติ แล้วสังเกตผลสถานะที่ระบบแสดง” การเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทดสอบโปรแกรมไม่ทำให้การประเมินวิวิธกลายเป็นการทดลองเชิงสาเหตุ

ตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบายตรรกะ: คู่มือต้องใช้กระดาษ 2 แผ่น ให้กรณีแรกมี 1 แผ่นและกรณีที่สองมี 2 แผ่น โดยข้อมูลอื่นเหมือนกัน แล้วตรวจผล “จำนวนไม่พอ” กับ “มีครบ” ตัวอย่างนี้เป็นแนวทางสร้างกรณีทดสอบ ไม่ใช่ข้อมูลผู้ทดลองคนใด

เงื่อนไขที่ตรงไว้ใน การทดสอบ ได้แก่ รุ่นโค้ด ชุดคู่มือ ผลที่คาดหวัง เบราร์เซอร์ และขนาดหน้าจอ 1440/768/360 พิกเซล ขนาดหน้าจอเป็นเงื่อนไขที่เลือกตรวจสอบหลายแบบ ไม่ได้แปลว่าทุกกรณีใช้ขนาดเดียว และไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์ของเพื่อนทุกคนถูกควบคุมให้เหมือนกัน

4.5 สมมติฐานและนิยามศัพท์

สมมติฐานในรายงานเป็นข้อคาดการณ์เชิงหน้าที่ ได้แก่ อ่านคู่มือได้แม้ของไม่ครบ ตรวจวัสดุตามเงื่อนไข และบันทึก/เปิดแผนต่อได้ ใช้ผลกรณีทดสอบตรวจข้อคาดการณ์เหล่านี้ ไม่มีสมมติฐานทางสถิติประเภท “กลุ่มใช้เว็บได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ”

นิยามศัพท์ช่วยให้ใช้คำอย่างเดียวกันตลอดเล่ม เช่น “ความสำเร็จของภารกิจ” ต้องหมายถึงทำครบตามเกณฑ์ ไม่ใช่เพียงกดเข้าเว็บไซต์ “รีวิวที่เผยแพร่” หมายถึงรายการที่ผ่านการอนุมัติ ณ จุดตัด ไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดที่เคยส่งเข้ามา “พร้อมทำ” เป็นผลตามข้อมูลที่ระบบมี ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัยของสิ่งของจริง

5. บทที่ 2 ทำไมต้องมีทฤษฎีและงานวิจัยอ้างอิง

บทที่ 2 ทำหน้าที่เป็นเหตุผลประกอบการออกแบบและการตีความ ไม่ใช่รวบรวมชื่อผู้วิจัยเพื่อให้รายงานดูเป็นวิชาการ ทุกแหล่งควรตอบได้ว่า “นำแนวคิดใดมาใช้กับส่วนไหนของงาน” และต้องแยกบทความวิจัย เอกสารเทคนิค คู่มือ ตัวอย่าง และข้อมูลผลของเราเอง

เอกสารที่ส่งมาระบุชุดว่ายังไม่มีบันทึกตรวจฉบับเต็มของบทความวิชาการทั้งห้า การอธิบายต่อไปนี้จะอยู่ในระดับแนวคิดที่เชื่อมกับงาน ไม่อ้างผลตัวเลข กลุ่มตัวอย่าง หรือถ้อยคำเฉพาะจากหน้าใดที่ยังไม่ได้ตรวจ หากกรรมการถามว่าอ่านครบทุกบทความหรือไม่ ควรตอบสถานะการอ่านจริง ไม่ตอบว่าครบเพียงเพราะมี DOI

5.1 Hevner และคณะ (2004): สร้างระบบแล้วต้องประเมินสิ่งที่สร้าง

Design science in information systems research เป็นแหล่งแนวคิดการสร้างและประเมินสิ่งประดิษฐ์ทางระบบสารสนเทศ ReBuild เชื่อมกับแนวคิดนี้ตรงที่มีปัญหาเป้าหมาย มีระบบต้นแบบ และมีการตรวจพฤติกรรมกับสรุปข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาต่อ

ตัวอย่างการใช้เหตุผลคือ “เราจึงรายงานทั้งสิ่งที่พัฒนาขึ้นและหลักฐานการประเมิน” ไม่ใช่ “บทความนี้พิสูจน์แล้วว่า ReBuild ช่วยลดขยะ” บทความปี 2004 ไม่ได้ศึกษาเว็บ ReBuild ของเรา และไม่ควรรอว่าเราใช้กรอบดังกล่าวครบทุกองค์ประกอบหากยังไม่มีหลักฐานขั้นตอนนั้น

5.2 Peffers และคณะ (2007): จัดกระบวนการให้ตรวจตามได้

แนวทาง Design Science Research Methodology อธิบายกิจกรรมตั้งแต่ระบุปัญหา กำหนดเป้าหมายของทางแก้ ออกแบบและพัฒนา สาธิต ประเมิน และสื่อสารผล ขั้นเหล่านี้ช่วยจัดเรื่องราวของ ReBuild ให้เป็นลำดับเดียวกัน

การสาธิตหมายถึงแสดงวิธีใช้ระบบในสถานการณ์หนึ่ง เช่น เปิดคู่มือและดูของขาด การประเมินหมายถึงมีเกณฑ์และหลักฐานเพื่อตัดสินพฤติกรรม เช่น เทียบสถานะที่ได้กับคำตอบที่ควรเป็น การสาธิตที่ไหลลื่นเพียงครั้งเดียวไม่แทนการประเมินทุกเงื่อนไข

5.3 Kirchherr และคณะ (2017): เศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular economy คือแนวคิดจัดการทรัพยากรให้คงคุณค่าและลดการสูญเสียในระบบ การใช้ซ้ำเป็นแนวทางหนึ่งที่เกี่ยวข้อง แต่แนวคิดนี้กว้างกว่าการประดิษฐ์ของจากขยะ

Reuse คือใช้ของเดิมซ้ำหรือเปลี่ยนหน้าที่โดยไม่ได้แปรรูปกลับเป็นวัตถุดิบ เช่น ใช้ขวดโหลเก็บกระดุม Recycling คือแปรรูปวัสดุกลับเป็นวัตถุดิบ เช่น บดหรือหลอมเพื่อผลิตใหม่ Upcycling มักใช้กับการดัดแปลงให้มีคุณค่าเพิ่ม แต่ต้องมีเหตุผลเรื่องคุณค่านั้น ไม่ใช่ติดป้ายให้ทุกกิจกรรม

ReBuild ช่วยให้ผู้ใช้พิจารณาใช้วัสดุเดิมก่อนซื้อหรือทิ้ง จึงเกี่ยวข้องเชิงแนวคิด แต่การยืนยันผลลดขยะต้องรู้ว่าวัสดุใดถูกใช้จริง น้ำหนักเท่าไร เดิมจะถูกทิ้งหรือไม่ และมีวัสดุใหม่/ผลกระทบอื่นเพิ่มหรือไม่

เลข 114 ในข้อบทความหมายถึงจำนวนคำนิยามที่บทความวิเคราะห์ ไม่ใช่ผู้ทดลองของ ReBuild และไม่ใช่คะแนนประเมินของระบบ

5.4 Kokotsaki และคณะ (2016): การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

Project-based learning หรือ PBL ให้ผู้เรียนทำงานกับคำถามหรือปัญหา วางแผน ค้นคว้า สร้างผลงาน ทบทวน และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การมีชิ้นงานหรือการทำตามคู่มืออย่างเดียวยังไม่ครอบคลุมกระบวนการดังกล่าว

ReBuild สนับสนุนบางส่วนได้ เช่น เลือกลงงาน เตรียมวัสดุ จัดผลสังเกตและสิ่งที่ใช้ทดแทน ครูยังต้องจัดคำถาม กิจกรรม การสะท้อนคิด และการประเมินให้เหมาะกับการเรียน เมื่อยังไม่มีประวัติความรู้ก่อน-หลัง จึงอธิบายว่าเว็บ “มีศักยภาพเป็นสื่อประกอบ” แทนการอ้างว่าเพิ่มผลสัมฤทธิ์แล้ว

5.5 Mayer และ Moreno (2003): สื่อหลายรูปแบบและภาระทางปัญญา

ภาระทางปัญญา หรือ cognitive load เกี่ยวข้องกับภาระที่ผู้เรียนต้องจัดการขณะทำความเข้าใจข้อมูล ตัวอย่างง่ายคือ หากขั้นตอนหนึ่งอธิบายตำแหน่งรอยตัดยาวมากโดยไม่มีภาพ ผู้ใช้ต้องสร้างภาพในใจเอง การวางภาพรอยตัดใกล้คำอธิบายอาจช่วยให้ตามความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

สำหรับ ReBuild จึงควรแบ่งงานเป็นขั้น วางภาพที่มีหน้าที่อธิบายใกล้ข้อความ และเน้นจุดที่ผู้ใช้สับสน เช่น ร่องประกบกระดาษหรือวิธีผูกกันถุง ไม่ใช่เพิ่มภาพทุกจุดโดยไม่ดูประโยชน์ ภาพตกแต่งมากเกินไปอาจแยงความสนใจได้ ข้อเสนอจากรีวิวเรื่องเพิ่มภาพเชื่อมกับแนวคิดนี้ได้ แต่ยังไม่เป็นหลักฐานว่าภาพแบบใหม่ทำให้เข้าใจดีขึ้นก็เปอร์เซ็นต์ต้องเปรียบเทียบหรือวัดความเข้าใจเพิ่มจึงจะตอบได้

5.6 แหล่งอื่นมีหน้าที่อะไร

แหล่งข้อมูล	ใช้ใน ReBuild อย่างไร	ไม่ควรใช้แทนอะไร
Instructables ตัวอย่างเครื่องมือ นาฬิกา	ศึกษาลำดับภาพรวม อุปกรณ์ ขั้นตอน และการทดสอบท้ายงาน	ไม่ใช่ภาพผลงานที่ ReBuild ประกอบเองหรือ หลักฐานผลผู้ใช้
Arduino Documentation	อ้างอิงคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blink การ ต่อและโค้ด	ไม่แทนการต่อวงจรจริงและทดสอบอุปกรณ์ ทุกชิ้น
NASA JPL: Make a Straw Rocket	แหล่งคู่มือจรวดกระดาษและแนวทาง กิจกรรมวัดผล	ไม่แทนผลทดลองจรวดของผู้เข้าร่วม
NIST/SEMATECH	อ้างอิงความหมายและสูตรสถิติพื้นฐาน	ไม่ใช่แหล่งคะแนนดาวที่นำมาคำนวณ

แหล่งข้อมูล	ใช้ใน ReBuild อย่างไร	ไม่ควรใช้แทนอะไร
โค้ดและรายงาน ทดสอบ ReBuild	บอกสิ่งที่ระบบทำและสิ่งที่ทดสอบจริง	ไม่ใช่บทความภายนอกที่รับรองคุณภาพระบบ
สำเนาวิธีวิ ญ จุดตัด	เป็นข้อมูลคะแนนและข้อความที่นำมาวิเคราะห์	ไม่ใช่ทะเบียนผู้เข้าร่วมที่ยืนยันคนไม่ซ้ำ

DOI เป็นรหัสระบุงานเผยแพร่ ช่วยตามหาต้นฉบับได้ แม้ที่อยู่เว็บไซต์เปลี่ยน แต่การมี DOI ไม่ได้หมายความว่าผู้จัดทำอ่านบทความนั้นแล้ว “et al.” หมายถึง “และคณะ” ส่วน n.d. หรือ ม.ป.ป. หมายถึงไม่ปรากฏปี ไม่ใช่ปีที่ผู้จัดทำเดาเติม

การทำบันทึกอ้างอิงให้ตรวจได้ควรมีชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ข้อความหรือแนวคิดที่ใช้ หน้า/หัวข้อที่อ่าน และส่วนของรายงานที่เชื่อมกับแหล่งนั้น แยกการถอดความออกจากคำพูดตรง ถ้าดัดแปลงภาพหรือเนื้อหาต้องให้เครดิตและตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

6. กรอบแนวคิดและรูปในรายงานอ่านอย่างไร

ภาพที่ 1 เป็นกรอบแนวคิดลำดับการดำเนินงาน: ปัจจัยนำเข้า → กระบวนการ → ผลที่สังเกตได้ ปัจจัยนำเข้าคือ ความต้องการ ข้อมูลวัสดุและคู่มือ กระบวนการคือออกแบบ พัฒนาและประเมิน ผลที่สังเกตได้คือการทำงานของระบบ คะแนน และข้อคิดเห็น ลูกศรหมายถึงการไหลของงาน ไม่ได้พิสูจน์ว่าปัจจัยแรกทำให้คนเรียนดีขึ้น

ภาพที่ 2 เป็นสถาปัตยกรรมระบบ หรือแผนภาพว่าส่วนใดติดต่อกับส่วนใด ต้องอ่านให้เห็นว่าข้อมูลในเบราว์เซอร์แยกจากข้อมูลบัญชีและชุมชนบนเซิร์ฟเวอร์ ภาพนี้อธิบายกลไก ไม่ใช่กราฟผลทดลอง

ภาพที่ 3 เป็นตัวอย่างหน้าจอ ช่วยให้เห็นว่าต้นแบบมีหน้าตาและจุดใช้งานอย่างไร ภาพหน้าจอบอกว่าหน้านั้นแสดงผลได้ในขณะถ่าย แต่ไม่ยืนยันว่าผู้ใช้ทุกคนเข้าใจหรือทำภารกิจสำเร็จ

ภาพที่ 4 เป็นกราฟผลข้อมูลจริงในชุดรีวิวที่ใช้วิเคราะห์ แขนงนอนเป็นระดับดาว แขนงตั้งเป็นจำนวนรายการ ใช้แสดงการกระจายที่ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวมองไม่เห็น เช่น ไม่มี 1-2 ดาวในชุดเผยแพร่ และ 4 ดาวมีจำนวนมากที่สุด

7. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัยแบบทีละขั้น

วิธีวิจัยต้องบอกทั้ง “ทำอะไร” และ “ทำอย่างไรให้ตรวจได้” ต่อไปนี้อธิบายสิบขั้นในรายงาน พร้อมสิ่งที่แต่ละขั้นผลิตออกมาและเหตุผลที่ต้องมี

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและขอบเขต

เริ่มจากความต้องการของผู้ใช้ในบริบทโครงการ: ใช้ของในบ้าน ทำกิจกรรมประจำวันและการศึกษา คู่มือต้องชัด และไม่บังคับว่าของต้องครบจึงจะอ่านได้ จากนั้นแปลงเป็นข้อกำหนดที่ตรวจได้ เช่น “เปิดทุกขั้นตอนได้โดยไม่มีคลังวัสดุ” ชัดกว่าคำว่า “เว็บไซต์ดีและทันสมัย” เพราะมีพฤติกรรมที่สังเกตได้

สิ่งที่ได้คือรายการความต้องการ ขอบเขตเนื้อหา และข้อความหมาย ใช้เชื่อมบทที่ 1 กับการทดสอบภายหลัง ต้องแยกความต้องการที่ผู้จัดทำได้รับออกจากผลสำรวจประชากรที่ยังไม่ได้ทำ

ขั้นที่ 2 ศึกษาเนื้อหาและตัวอย่าง

อ่านหรือพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรู้ว่าคู่มือควรมีข้อมูลใด เช่น รายการของ จุดเชื่อมต่อ ขั้นตอนและข้อควรระวัง จากนั้นบันทึกว่าส่วนใดอ้างอิงจากภายนอก ส่วนใดเรียบเรียงเอง ภาพสรุปที่สร้างเองเป็นสื่ออธิบาย ไม่กลายเป็นหลักฐานการทดลองจริง

สิ่งที่ได้คือเนื้อหาคู่มือ โครงสร้างการนำเสนอ และรายการแหล่งที่มา การตรวจแหล่งช่วยลดการอ้างผิดและช่วยให้กลับไปแก้คู่มือเมื่อพบข้อสงสัย

ขั้นที่ 3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล

กำหนดรูปแบบของ Project, Requirement, InventoryItem และ Progress ก่อนเชื่อมเข้าหน้าจอ เพื่อให้ข้อมูลมีความหมายตรงกัน เช่น quantity ต้องเป็นจำนวนบวก unit บอกหน่วย condition บอกสภาพ และ specs บอกคุณสมบัติที่ต้องตรวจ การแยกข้อมูลดีทำให้กฎตรวจวัสดุไม่ต้องเดาจากข้อความอธิบายยาว ๆ

สิ่งที่ได้คือแบบข้อมูลและกฎตรวจความถูกต้อง ถ้าบันทึกวัสดุว่า “กระดาด 2” โดยไม่ทราบหน่วยเป็นแผ่นหรือกล่อง การเปรียบเทียบอาจผิดได้ จึงต้องกำหนดหน่วยให้ชัด

ขั้นที่ 4 พัฒนาหน้าจอและเส้นทางใช้งาน

สร้างหน้าค้นหา คู่มือ คลังวัสดุ งานที่บันทึก และบัญชี เริ่มจากให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามีงานอะไรน่าสนใจ แล้วค่อยตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียม การวางแผนและข้อความควรสอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละช่วง ไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคก่อนอ่านคู่มือ

สิ่งที่ได้คือส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือ UI ส่วน UX คือประสบการณ์รวม เช่น ค้นหาเจอไหม สับสนหรือไม่ ต้องย้อนกลับหลายครั้งไหม มี UI สวยไม่ได้ยืนยัน UX ดี ต้องมีการสังเกตหรือข้อมูลผู้ใช้ประกอบ

ขั้นที่ 5 พัฒนากฎตรวจวัสดุ

เปรียบเทียบชนิด จำนวน หน่วย สภาพ และข้อกำหนด ใช้การจัดสรรจำนวนเพื่อไม่ให้ทับซ้อนขั้นเดียวซ้ำภายในโครงงานเดียว แสดงข้อมูลไม่ครบว่า “ต้องยืนยัน” แทนการเดาว่าพร้อม และยังเปิดอ่านคู่มือได้

สิ่งที่ได้คือฟังก์ชัน matchProject และผลสถานะที่แสดงหน้าคู่มือ จุดนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ ReBuild เชื่อมข้อมูลสิ่งของการวางแผน ไม่ได้มีเพียงบทความให้อ่าน

ขั้นที่ 6 เพิ่มบัญชี ชุมชน และการควบคุมโพสต์

ใช้ Supabase จัดการบัญชีและข้อมูลชุมชน เชื่อม Google/อีเมล ให้โพสต์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และกำหนดผู้ดูแลแยกจากผู้ทั่วไป ย้ายตัวนับโควตาโพสต์รายวันไปอยู่ฐานข้อมูลที่ไม่ผูกกับไฟล์ชั่วคราวของ Render

สิ่งที่ได้คือการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างมีขั้นตอนและการลดการส่งจำนวนมาก แต่การอนุมัติก่อนเผยแพร่ทำให้ข้อมูลสาธารณะเป็นข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว นักวิจัยต้องพิจารณาผลต่อความเป็นตัวแทนของรีวิวด้วย

ขั้นที่ 7 ตรวจสอบซอฟต์แวร์และปรับปรุง

กำหนดข้อมูลนำเข้า ผลที่ควรได้ และตรวจว่าผลจริงตรงกันหรือไม่ แยกทดสอบตรรกะ API ฐานข้อมูล และการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ เก็บชื่อรุ่นและไฟล์ผลไว้เพื่อบอกว่า “ผลนี้เป็นของโปรแกรมช่วงไหน”

สิ่งที่ได้คือผลผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้าม หลักฐานรุ่น 5125774 ระบุ 99 กรณีใน Vitest และ 51 กรณีใน Playwright การรันใหม่ในอนาคตต้องบันทึกเป็นรอบใหม่ ไม่เปลี่ยนวันที่ของผลเดิมให้ดูเหมือนเพิ่งตรวจ

ขั้นที่ 8 เตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล

เครื่องมือวิจัยหมายถึงสิ่งที่ใช้เก็บหรือวัดข้อมูล ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ในงานนี้มีไฟล์ผลทดสอบและข้อมูลรีวิวสำหรับการวัดคนเพิ่มเติมต้องมีโจทย์ภารกิจ เกณฑ์สำเร็จ แบบบันทึกเวลาและคำถามหลังใช้งาน

การสร้างแบบฟอร์มว่างยังไม่เท่ากับเก็บผลจริง และการมีแบบสอบถามยังไม่เท่ากับผ่านการตรวจคุณภาพ ต้องตรวจว่าคำถามตรงกับสิ่งที่จะวัด ผู้ตอบเข้าใจ และให้คะแนนตามวิธีที่เหมาะสม

ขั้นที่ 9 รวบรวมและวิเคราะห์

รวบรวมข้อมูลที่ตรงเงื่อนไข เช่น รายการชนิด review ที่ approved และมีคะแนน 1–5 ณ จุดตัด บันทึกเป้าหมายของรีวิวเพื่อแยกเว็บไซต์กับโครงงาน คำนวณความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD และอ่านข้อความเพื่อจัดประเด็น

ขั้นนี้ไม่เลือกตัดรายการเพียงเพราะคะแนนต่ำ และไม่แปลงข้อความเชิงบวกให้กลายเป็นตัวเลขผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ต้องรักษาที่มาของข้อมูลและความหมายของหน่วยที่นับ

ขั้นที่ 10 เขียนรายงานและนำเสนอ

บทที่ 4 รายงานสิ่งที่พบ บทที่ 5 อธิบายความหมาย เหตุผลที่เป็นไปได้ ข้อจำกัด และสิ่งที่จะปรับปรุง หลังมีผลแล้วจึงตรวจบทคัดย่อให้ตรงกับเนื้อหาจริง สไลด์ย่อสาระเพื่อเล่าเรื่อง ไม่ควรเพิ่มข้อสรุปที่ไม่มีในหลักฐานเพราะต้องการให้น่าสนใจขึ้น

8. กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลคน ต้องเข้าใจอะไรบ้าง

ประชากรเป้าหมายคือกลุ่มคนที่เราสนใจให้ระบบช่วย เช่น ผู้เริ่มต้นทำของในบ้าน ส่วนกลุ่มผู้ทดลองในรอบนี้คือเพื่อนที่เข้าถึงได้ 20 คนตามรายงาน วิธีนี้เรียกว่า convenience sampling หรือคัดเลือกแบบสะดวก ไม่ใช่สุ่มทุกคนในประชากรให้มีโอกาสเท่ากัน

กลุ่มเพื่อนเหมาะสำหรับค้นหาปัญหาเบื้องต้นเพราะติดต่อสสะดวก แต่มีข้อจำกัด เช่น อาจเกรงใจผู้จัดทำ มีพื้นฐานคล้ายกัน หรือได้รับคำอธิบายมากกว่าผู้ใช้ทั่วไป จำนวน 20 จึงอธิบายได้ว่าเป็นจำนวนที่ใช้ในการประเมินรอบนี้ตามความพร้อม ไม่ควรอ้างว่าคำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรแล้ว หากไม่ได้ทำ

หน่วยวิเคราะห์หมายถึงหนึ่งหน่วยที่นำมาคิดตัวเลข เช่น หนึ่งกรณีทดสอบ หนึ่งรีวิว หรือหนึ่งคน ในผลคะแนนนี้ หนึ่งแถวคือหนึ่งรีวิว คนเดียวอาจมีรีวิวเว็บไซต์และโครงการได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย จึงเป็นไปได้ที่จำนวนรีวิวมากกว่าคน แต่ข้อมูลสาธารณะไม่มี user_id ให้ยืนยันว่าเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไร ไม่ควรชี้ว่าคนใดโพสต์ซ้ำจากชื่อแสดงผลระบบจำกัดหนึ่งรีวิวต่อบัญชีต่อเป้าหมายช่วยลดความซ้ำบางแบบ แต่ไม่เท่ากับหนึ่งคนจริงต่อบัญชี และไม่ทำให้ 21 รายการเป็นคำตอบอิสระจาก 21 คนโดยอัตโนมัติ

ช่วง 06.00–18.00 น. เป็นช่วงทดลองที่ผู้จัดทำยืนยัน ส่วน 18.41–22.30 น. เป็นเวลาโพสต์ที่บันทึกในระบบ การโพสต์หลังช่วงใช้งานเป็นไปได้ แต่เวลาโพสต์ไม่ได้บอกว่าแต่ละคนเริ่มทำเมื่อไร ใช้นานเท่าไร หรือทำสำเร็จหรือไม่ ข้อมูลที่ไม่มีต้องคงว่าไม่มี

เวลา 23.04 น. เป็น snapshot หรือจุดบันทึกข้อมูล เว็บอาจมีรีวิวเพิ่มภายหลัง แต่ผลในรายงานต้องคำนวณจากชุด ณ จุดตัดเดิม หากจะใช้รีวิวใหม่ต้องระบุเป็นรอบข้อมูลใหม่

ชุดหลักฐานที่อ่านมีเวลา 2026-10-03T16:04:30.438329+00:00 ตัว +00:00 หมายถึง UTC เมื่อนำมาบวก 7 ชั่วโมงจะได้ 23.04 น. ของวันที่ 3 ตุลาคมในไทย และ 2026 + 543 = พ.ศ. 2569 การแปลงนี้ช่วยให้เวลาในไฟล์กับเวลาในรายงานตรงกัน

9. เข้าใจเว็บ ReBuild ตั้งแต่ศูนย์

เว็บไซต์ทั่วไปอาจเน้นให้อ่านข้อมูล ส่วนเว็บแอปพลิเคชันมีการโต้ตอบและเก็บสถานะ เช่น เพิ่มวัสดุ ทำเครื่องหมาย ขั้นตอน หรือส่งรีวิว ReBuild จึงเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้เปิดผ่านเบราว์เซอร์ เช่น Chrome ไม่ต้องติดตั้งเป็นโปรแกรมแยกบนเครื่อง

Frontend คือส่วนที่ทำงานในเบราว์เซอร์และเป็นหน้าจอที่ผู้ใช้เห็น Backend คือส่วนบริการที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Database คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง ส่วน hosting คือบริการเครื่องที่ทำให้โปรแกรมพร้อมรับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

ภาพการไหลแบบย่อ:

ผู้ใช้ → เบราร์เซอร์/React → อ่านคู่มือและตรวจวัสดุ → localStorage สำหรับแผนส่วนตัว

ผู้ใช้ → เบราร์เซอร์ → API ของ Node/Express บน Render → Supabase สำหรับบัญชี ข้อมูลชุมชน และรูป
บัญชีผู้ใช้อย่างเชื่อมเบราร์เซอร์กับ Supabase Auth เพื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนการเขียนข้อมูลชุมชนผ่าน Node API ที่ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน ไม่ใช่เปิดให้ใครก็ได้ตารางโดยตรง

9.1 เทคโนโลยีแต่ละตัวคืออะไรและเอามาทำไม

เทคโนโลยี	อธิบายง่าย ๆ	หน้าที่ใน ReBuild
HTML	โครงสร้างของหน้า เช่น หัวข้อ ปุ่ม และช่องกรอก	บอกความหมายของส่วนต่าง ๆ ให้เบราว์เซอร์แสดงผล
CSS	กฎหน้าต่าง สี ระยะห่าง ขนาด และการจัดวาง	ใช้ใน src/styles.css ให้หน้าอ่านได้และปรับตามหน้าจอ
JavaScript	ภาษาที่ทำให้เว็บโต้ตอบและประมวลผล	เป็นภาษาที่เบราว์เซอร์รันหลังเตรียมไฟล์
TypeScript	เพิ่มการระบุชนิดข้อมูลให้ JavaScript	ช่วยตรวจสอบการส่งข้อมูลผิดชนิดขณะพัฒนา เช่น quantity ควรเป็นเลข
React	เครื่องมือสร้างหน้าจอจากส่วนประกอบและข้อมูลสถานะ	อัปเดตหน้าจอเมื่อเพิ่มวัสดุ เปลี่ยนภาษา หรือบันทึกความคืบหน้า
Node.js	สภาพแวดล้อมรัน JavaScript นอกเบราว์เซอร์	รันเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ
Express	เครื่องมือจัดเส้นทางรับคำขอและส่งคำตอบบน Node	จัด API สุขภาพระบบ ชุมชน และบริการ AI ที่เป็นทางเลือก

เทคโนโลยี	อธิบายง่าย ๆ	หน้าที่ใน ReBuild
Vite	เครื่องมือพัฒนาและเตรียมไฟล์หน้าเว็บ	มี development server และสร้างไฟล์ frontend สำหรับเผยแพร่
esbuild	เครื่องมือรวมและแปลงไฟล์โปรแกรม	เตรียมไฟล์ server เป็น dist/server.mjs
Zod	กฎตรวจสอบข้อมูลจริงตอนโปรแกรมทำงาน	ตรวจไฟล์สำรองและคำขอ API เพราะข้อมูลจากผู้ใช้อาจไม่ตรง TypeScript
Git	ระบบเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงโค้ด	เปรียบเทียบรุ่นและย้อนดูว่าแก้อะไร
GitHub	บริการเก็บ repository ของ Git	แชร์โค้ด หลักฐาน และเชื่อมการ deploy
Render	บริการรันเว็บบนอินเทอร์เน็ต	รัน Node/Express และส่งไฟล์ frontend ให้ผู้ใช้
Supabase	บริการรวม Auth ฐานข้อมูล และ Storage	จัดการบัญชี ตารางชุมชน สิทธิ์ผู้ดูแล ตัวนับโพสต์ และรูป
PostgreSQL	ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	จัดเก็บข้อมูลเป็นตาราง มีข้อกำหนดและ transaction
SQL	ภาษาสั่งฐานข้อมูล	สร้างตาราง อ่าน บันทึก และควบคุมข้อมูล
localStorage	ที่เก็บข้อมูลแบบข้อความในเบราว์เซอร์	เก็บคลังวัสดุ แผน และบันทึกของเครื่องนั้น
JSON	รูปแบบข้อความสำหรับข้อมูลที่มีชื่อช่องและค่า	เก็บคู่มือ รับส่ง API และส่งออกไฟล์สำรอง
Sharp	เครื่องมืออ่านและแปลงไฟล์ภาพบนเซิร์ฟเวอร์	ตรวจรูป ย่อภาพและบันทึกใหม่ก่อนเก็บในชุมชน
SQLite	ฐานข้อมูลแบบไฟล์ในเครื่อง	ยังใช้กับบาง session/ไควตา AI/ตัวจำกัดความถี่ระยะสั้น ไม่ใช่ฐานข้อมูลหลักของรีวิว

TypeScript กับ Zod ทำหน้าที่ต่างกัน TypeScript ช่วยผู้พัฒนาตรวจชนิดก่อนรัน แต่คนภายนอกอาจส่ง HTTP request แปลก ๆ ได้ Zod จึงตรวจค่าจริงอีกชั้น เช่น คะแนนต้องอยู่ 1–5 และข้อความต้องไม่ยาวเกินกำหนด

React “state” คือข้อมูลที่หน้าจอกำลังใช้ เช่นรายการวัสดุ เมื่อ state เปลี่ยน React จัดให้หน้าจอแสดงตามข้อมูลใหม่ คำว่า component คือส่วนหน้าจอที่แยกใช้ได้ เช่นช่องกรอกวัสดุหรือการ์ดโครงการ

9.2 ข้อมูลแต่ละอย่างอยู่ที่ไหน

ข้อมูล	แหล่งเก็บหลัก	ผลต่อผู้ใช้
คู่มือและรายการวัสดุ ที่ระบบรู้จัก	ไฟล์ข้อมูลใน repository และไฟล์ที่ build	ผู้พัฒนาต้องแก้ข้อมูลแล้วเผยแพร่รุ่นใหม่เพื่อ เปลี่ยนเนื้อหา
คลังวัสดุส่วนตัว แผน ชั้นที่ทำแล้ว และ บันทึก	localStorage ของเบราว์เซอร์	เปิดต่อในเบราว์เซอร์เดิมได้ถ้าข้อมูลไม่ถูกลบ
ภาษา	ค่า rebuild.language ในเบราว์เซอร์	จำภาษาที่เลือกแยกจากข้อมูลสำรองแผน
บัญชีและเซสชันเข้าสู่ ระบบ	Supabase Auth และเซสชันฝั่งผู้ใช้	ใช้พิสูจน์ตัวตนเพื่อโพสต์และดูรายการส่วนตัว
รีวิว ความคิดเห็น สถานะอนุมัติ	ตาราง community_entries บน Supabase	เป็นข้อมูลส่วนกลางที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงได้ตาม สถานะ
รายชื่อผู้ดูแล	community_moderators	ใช้ตัดสินสิทธิ์อนุมัติ ไม่ดูจากชื่อที่ตั้งเอง
ตัวนับโพสต์รายวัน	community_submission_limits	คงอยู่แยกจากการเริ่มโปรแกรม Render ใหม่
รูปชุมชน	private Storage bucket	ต้องผ่านเส้นทางตรวจสอบสิทธิ์และสถานะเผยแพร่

localStorage แยกตาม origin ซึ่งประกอบด้วย protocol, host และ port เช่น <https://work-c3to.onrender.com> กับอีกโดเมนหนึ่งมีที่เก็บคนละชุด เปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนโปรไฟล์เบราว์เซอร์ ล้างข้อมูลเว็บไซต์หรือออกจากโหมดส่วนตัว อาจไม่พบแผนเดิม การเข้าสู่ระบบในรุ่นนี้ไม่ได้อัปโหลดแผนไป Supabase จึงยังไม่ซิงก์ข้ามอุปกรณ์

ข้อมูลสำรองเป็นไฟล์ rebuild-backup.json มี version, inventory และ builds การส่งออกคือเก็บสำเนาออกจากเบราว์เซอร์ การนำเข้าคือตรวจและอ่านสำเนากลับมา ระบบตรวจรุ่น รูปแบบ และรหัสซ้ำก่อนรับ ไม่ควรสรุปว่าไฟล์ JSON ทุกไฟล์เปิดใช้ได้หรือการนำเข้าเป็นการรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

9.3 ไล่การใช้งานหนึ่งรอบให้เห็นทุกส่วน

ตัวอย่างสาริตต่อไปนี้จะใช้อธิบาย ไม่ใช่ผลทดลองของผู้เข้าร่วมคนใด เริ่มจากผู้ใช้ค้นหา “ช่องแบ่งลิ้นชัก” ระบบค้นข้อมูลชื่อและคำที่เกี่ยวข้องแล้วแสดงการ์ด ผู้ใช้เปิดคู่มือเพื่ออ่านประโยชน์ วัสดุ และขั้นตอน โดยยังไม่ต้องกรอกของในบ้าน

เมื่อผู้ใช้เพิ่มวัสดุ ส่วน Inventory สร้างรายการที่มีชนิด จำนวน หน่วย สภาพและคุณสมบัติ จากนั้น App อัปเดต state และบันทึกลง localStorage เมื่อเปิดรายการของที่ต้องใช้ Guide เรียก matchProject เพื่อเทียบกับข้อกำหนดของคู่มือชิ้น

ถ้าผู้ใช้ยังไม่รู้สภาพวัสดุ ระบบอาจขึ้น “ต้องยืนยัน” แต่ยังอ่านขั้นถัดไปได้ เมื่อผู้ใช้บันทึกแผนและทำเครื่องหมายความคืบหน้า ข้อมูลถูกเก็บเป็น Progress เมื่อรีเฟรช App อ่านข้อมูลเก่าจาก localStorage แล้วคืนสถานะ

หากต้องการรีวิว ผู้ใช้จึงเข้าสู่ระบบผ่าน Supabase แล้วส่งคำขอไป API เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบตัวตน ข้อมูลและโควตาบันทึกเป็น pending ผู้ดูแลอนุมัติจึงกลายเป็น approved และปรากฏในรายการสาธารณะ การบันทึกแผนกับการโพสต์จึงเป็นคนละเส้นทางจัดเก็บ แม้อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน

10. กลไกตรวจวัสดุที่เป็นหัวใจของระบบ

10.1 รายการวัสดุหนึ่งรายการมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงรูปร่างข้อมูลตาม schema โดยใช้ค่าตัวอย่างสำหรับอธิบาย:

```
{
  "id": "example-item-01",
  "materialId": "resistor",
  "label": "ตัวต้านทานที่มีอยู่",
  "quantity": 2,
  "unit": "ชิ้น",
  "condition": "usable",
  "specs": {"ohms": "330"},
  "verified": true,
  "notes": "ตรวจค่าตามที่ใช้บันทึก"
}
```

id เป็นรหัสของรายการนี้ในคลัง materialId เป็นรหัสชนิดกลางที่ใช้เทียบกับคู่มือ label เป็นชื่อที่แสดงแก่ผู้ใช้ quantity คือจำนวน unit คือหน่วย condition คือสภาพ specs คือรายละเอียดเฉพาะ และ verified คือจริงว่าผู้ใช้ตรวจทานรายการแล้ว ไม่ใช่ใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

“resistor” เป็นชนิดตัวต้านทาน “ohms” คือความต้านทานหน่วยโอห์ม ตัวต้านทานที่ชื่อเหมือนกันแต่ค่าไม่ตรงไม่จำเป็นต้องใช้แทนกันได้ ระบบจึงเทียบคุณสมบัติที่คู่มือกำหนด ไม่สรุปจากชื่ออย่างเดียว

รายการที่แปลงจากข้อความหรือข้อเสนอ AI เริ่มเป็น unverified การแปลงอาจอ่านข้อความว่า “สาย 3 เส้น” ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าสายจริงชำรุดหรือไม่ จึงต้องให้ผู้ใช้ตรวจทาน

10.2 กฎความเข้ากันได้

โค้ดจริงอยู่ใน src/domain/matching.ts ฟังก์ชัน compatibility ตรวจทางเลือก materialId ก่อน ถ้าไม่มีทางเลือกตรง สภาพเป็น damaged หรือหน่วยไม่ตรง จะไม่เข้ากัน ถ้ามีชนิดตรงแต่ยังไม่ verified สภาพ unknown หรือขาด specs ที่จำเป็น จะคงความไม่แน่นอนไว้ ถ้าคุณสมบัติขัดกับที่กำหนดก็ใช้ไม่ได้

โค้ดจริงส่วนหนึ่งคือ:

```
if (!mismatch && !uncertain) return "yes";
if (!mismatch) unknown = true;
```

บรรทัดแรกหมายถึง จะตอบว่าใช้ได้ต้องไม่มีค่าที่ขัดกันและไม่มีข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน บรรทัดที่สองหมายถึง ถ้าไม่พบความขัดแย้งแต่ยังไม่ครบ ก็ยังต้องเก็บสถานะไม่แน่นอน ไม่ตีความ “ยังไม่รู้” ว่า “ผ่าน”

10.3 สถานะรายการรายการกับสถานะทั้งโครงการ

สถานะในโค้ด	ความหมาย	ตัวอย่างอธิบาย
satisfied	จัดสรรของที่เข้ากันได้ครบจำนวน	ต้องใช้ 2 มีของที่ตรวจแล้ว 2

สถานะในโค้ด	ความหมาย	ตัวอย่างอธิบาย
short	มีของที่ใช้ได้แต่จำนวนที่จัดสรรไม่ครบ	ต้องใช้ 3 มีใช้ได้ 1
missing	ไม่มีวัสดุชนิดที่ตรงทางเลือก	คู่มือต้องการเชือก แต่ไม่มีรายการนั้น
incompatible	พบชนิดเกี่ยวข้องแต่ใช้ไม่ได้ตามกฎ	สภาพเสียหายหรือ specs ไม่ตรง
unknown	มีรายการเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลยังไม่พอ	ไม่ทราบสภาพหรือยังไม่ได้ยืนยัน

ระบบพิจารณาความไม่แน่นอนด้วย จึงอาจแสดง unknown แม้มีของที่ตรวจสอบแล้วอยู่บางส่วน เพื่อบอกว่ายังมีผู้สมัครที่ต้องตรวจเพิ่ม ไม่ควรอ่าน unknown ว่าไม่มีของแน่นอน

สถานะรวม ready เกิดเมื่อข้อกำหนดจำเป็นครบทั้งหมด verify เกิดเมื่อยังมี unknown หรือ incompatible และ missing ใช้เมื่อยังต้องเพิ่มของโดยไม่มีกรณีตรวจสอบข้อมูลที่มิลำดับความสำคัญดังกล่าว ข้อกำหนด optional ไม่ใช้ปิดความพร้อมหลัก

คำว่า ready หมายถึงครบตามข้อกำหนดที่โปรแกรมรู้และข้อมูลที่ผู้ใช้ยืนยัน ไม่ได้หมายถึงสิ่งของจริงปลอดภัยทุกมิติ ข้อมูลที่มนุษย์กรอกผิดยังทำให้ผลแนะนำผิดได้

10.4 ทำไมใช้ maximum flow แทนแค่นับของที่ซื้อเหมือนกัน

ปัญหาจะเกิดเมื่อหลายข้อกำหนดยอมรับของทดแทนร่วมกัน เช่นข้อกำหนด A ใช้ LED หรือปั๊มได้ 1 ชิ้น และข้อกำหนด B ต้องใช้ LED 1 ชิ้นเท่านั้น ตัวอย่างนี้มาจากกรณีทดสอบสังเคราะห์ใน tests/matching.test.ts เพื่อทดสอบอัลกอริทึม ไม่ใช่คำแนะนำว่าปั๊มใช้แทน LED ได้จริงในวงจร

ถ้ามี LED 1 และปั๊ม 1 การจับคู่ที่ถูกคือให้ปั๊มกับ A และ LED กับ B แต่ถ้าเลือก LED ให้ A ไปก่อนแบบ greedy หรือเลือกที่เจอก่อน อาจสรุปว่า B ขาดทั้งที่จัดสรรใหม่แล้วครบได้ หากมี LED เพียง 1 ชิ้นต้องสรุปว่ายังขาด ไม่สามารถนับ LED ขึ้นเดียวให้ทั้ง A และ B

Maximum flow หรือการไหลสูงสุดแทนปัญหาด้วยเครือข่าย โหนดเริ่มต้นเชื่อมไปยังรายการคลังด้วยความจุเท่าจำนวนของ รายการคลังเชื่อมไปยังข้อกำหนดที่เข้ากันได้ ข้อกำหนดเชื่อมไปจุดปลายด้วยความจุเท่าจำนวนที่ต้องใช้ การหาการไหลที่มากที่สุดคือการหาวิธีจัดสรรของให้ได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัด

โค้ดสร้าง capacity เป็นตารางความจุ และ flow เป็นตารางจำนวนที่จัดสรรแล้ว จากนั้นใช้ควิค้นหาเส้นทางที่ยังเพิ่มการจัดสรรได้ ตัว parent จำว่าเดินมาจากจุดไหนเพื่อย้อนเพิ่มการไหล ทางย้อนกลับช่วยปรับการเลือกเดิมเมื่อพบทางจัดสรรที่เหมาะสมกว่า นี่คือเหตุผลเชิงกลไกว่าทำไมไม่ติดกับการเลือกตัวแรก

ขอบเขตสำคัญคือป้องกันนับซ้ำภายในโครงการที่กำลังประเมิน การเปิดแนะนำหลายโครงการยังอาจใช้วัสดุชุดเดียวกัน และการบันทึกแผนไม่ได้จริงหรือตัดสต็อกจริง ถ้าจะทำสองงานพร้อมกันผู้วิจัยยังต้องจัดสรรสิ่งของระหว่างงานเอง

11. บัญชี ชุมชน และตัวนับโพสต์ทำงานอย่างไร

Authentication คือการพิสูจน์ว่าเป็นบัญชีใด เช่นเข้าสู่ระบบ Google หรือยืนยันลิงก์อีเมล Authorization คือการตรวจว่าบัญชีนั้นทำอะไรได้ เช่นผู้ใช้ส่งรีวิวได้ แต่ผู้ดูแลอนุมัติได้ เป็นคนละเรื่องกัน

OAuth คือกระบวนการให้ Google ช่วยยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องให้ ReBuild รับรหัสผ่าน Google ของผู้ใช้โดยตรง หลังสำเร็จระบบมี session และ access token สำหรับใช้กับบริการ callback URL คือที่อยู่ที่กระบวนการเข้าสู่ระบบส่งผู้ใช้กลับมา URL ของ callback ฝั่ง Google → Supabase กับ URL ที่ Supabase ส่งกลับเว็บมีหน้าที่ต่างกันและต้องตั้งให้ตรง

Email magic link คือเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ที่ส่งทางอีเมล ในโค้ดนี้อีเมลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว ไม่ควรอธิบายว่าใช้รหัสผ่านอีเมลของผู้ใช้ล็อกอินเข้าเว็บ ระบบอาศัยบริการส่งอีเมลที่ต้องมีการตั้งค่าและขีดจำกัดของผู้ให้บริการ

Token เปรียบได้กับหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แสดงเชสชัน แต่เซิร์ฟเวอร์ยังตรงกับ Supabase Auth ว่าเป็นผู้ใช้ที่ยืนยันอีเมลแล้ว ไม่เชื่อ user_id ที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งมาเอง

RLS หรือ Row Level Security เป็นกฎควบคุมการเข้าถึงข้อมูลระดับแถว ในระบบนี้ตารางชุมชนเปิด RLS และเพิกถอนสิทธิ์ browser roles โดยให้ Node API เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วใช้ service role เข้าถึง ฐานข้อมูลและ API จึงต้องออกแบบร่วมกัน ไม่ใช่เปิด RLS แล้วทุกเส้นทางปลอดภัยอัตโนมัติ

Publishable key เป็นคีย์ที่ออกแบบให้ใช้ในส่วนหน้าได้ภายใต้การกำหนดสิทธิ์ที่ถูกต้อง ส่วน service key มีสิทธิ์สูงและต้องอยู่เซิร์ฟเวอร์ การส่งคีย์กลับให้เบราว์เซอร์จะทำลายขอบเขตที่วางไว้ ชื่อ environment variable คือชื่อช่องตั้งค่า เช่น SUPABASE_URL ไม่ใช่ตัวข้อมูลตัวเอง

11.1 สถานะเนื้อหา

pending = รอตรวจ approved = เผยแพร่ได้ rejected = ไม่เผยแพร่ ส่วนการลบคือการนำรายการออกจากฐานข้อมูลตามสิทธิ์ ไม่ควรใช้คำว่า rejected กับ deleted แทนกัน รายการสาธารณะเลือกเฉพาะ approved ผู้เขียนและผู้ดูแลมีเส้นทางดูข้อมูลตามสิทธิ์ของตน

เซิร์ฟเวอร์บังคับโพสต์ใหม่เป็น pending และตรวจบัญชีผู้ดูแลจาก community_moderators ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อแสดงผลเป็น “admin” จึงไม่กลายเป็นผู้ดูแล ภาพถูกเก็บในพื้นที่ private และเส้นทางอ่านตรวจสถานะเผยแพร่ด้วย

Moderation ทำให้ชุมชนมีการดูแล แต่เชิงวิจัยอาจเกิด selection bias หากเผยแพร่เฉพาะบางความคิดเห็น ผู้ดูแลควรใช้กติกาเดียวกัน เช่นอนุมัติคำวิจารณ์สุภาพที่เกี่ยวกับงาน ไม่ใช่คะแนนต่ำเป็นเหตุปฏิเสธ แม้ทำเช่นนั้นแล้วข้อมูลสาธารณะก็ยังไม่เท่าข้อมูลส่งทั้งหมด

11.2 ทำไมต้องย้ายโควตาออกจากไฟล์ชั่วคราว

ถ้าตัวนับรายวันอยู่ใน /tmp หรือดิสก์ที่บริการไม่รับประกันความคงอยู่ เมื่อเริ่มเครื่องใหม่อาจหาย ทำให้ผู้ใช้ได้โควตาเพิ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ ReBuild รุ่น 5125774 จึงเก็บตัวนับโพสต์รายวันใน Supabase แยกจากชีวิตของโปรแกรม

Render

กฎใน SQL คือไม่เกิน 10 attempts ต่อบัญชีต่อวัน UTC และไม่เกิน 100 attempts รวมต่อวัน “attempt” คือความพยายามที่ได้จองโควตาตามเส้นทาง API จึงไม่จำเป็นต้องเท่าจำนวนโพสต์เผยแพร่ การลบโพสต์ไม่ได้หมายความว่าคืนโควตาอัตโนมัติ และคำขอที่ล้มเหลวหลังจองโควตาอาจยังนับตามการออกแบบ

วันใหม่ของ UTC เริ่ม 00.00 UTC หรือ 07.00 น. ประเทศไทย จึงไม่ใช่รีเซ็ตตอนเที่ยงคืนไทยโดยอัตโนมัติ

11.3 Transaction และ row lock คืออะไร

Transaction คือชุดการเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องสำเร็จหรือย้อนกลับร่วมกัน ในกฎนี้ตัวนับผู้ใช้และตัวนับรวมควรเปลี่ยนพร้อมกัน ถ้าเพิ่มเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง ข้อมูลจะไม่สอดคล้องกัน

Row lock คือการล็อกแถวข้อมูลขณะจัดการ สมมติโควตารวมเหลือ 1 แล้วมีสองคำขอเข้าพร้อมกัน ถ้าทั้งคู่เห็นค่าเก่าและอนุญาต อาจเกินเพดาน โค้ดใช้ SELECT ... FOR UPDATE บนแถว global ให้คำขอต่อมารอคำขอก่อนเพื่ออ่านยอดที่ปรับแล้ว

โค้ดจริงส่วนตัดสินคือ:

```
if total >= 100 or coalesce(personal,0) >= 10
then return false; end if;
```

coalesce(personal,0) แปลว่าถ้ายังไม่มีแถวผู้ใช้ให้ถอยยอดเริ่มเป็น 0 เงื่อนไข >= ใช้ปฏิเสธตั้งแต่ถึงเพดาน หากเรียกฐานข้อมูลไม่ได้ API ปฏิเสธการส่งแทนใช้ตัวนับชั่วคราวสำรอง เพื่อไม่เปิดช่องข้ามเพดานเมื่อระบบล้มเหลว

ผลทดสอบยืนยันการปิด/เปิดฐานข้อมูล PGlite ในเครื่องและยังจำยอดได้ ไม่ใช่หลักฐานริสตาร์ต Render จริงหรือ การทดสอบโหลด PostgreSQL หลายเครื่อง และการแก้ไม่ได้ย้าย SQLite ทุกหน้าที่ไป Supabase ตัวจำกัดคำขอระยะสั้นและโควตา AI บางส่วนยังแยกอยู่

12. AI อยู่ตรงไหน และมีสิ่งใดที่ยังพูดไม่ได้

โค้ดมีเส้นทาง AI เป็นบริการทางเลือก เช่นช่วยเสนอรายการวัสดุจากข้อมูลหรือภาพ ผ่าน server/ai.ts และ /api/ai หากไม่ได้ตั้งค่า provider เว็บส่วนคู่มือ คลัง และแผนยังใช้งานได้ตามเส้นทางที่ไม่พึ่ง AI

การแยกแยะชื่อจากข้อความใน parseInventory เป็นกฎค้นคำและรูปแบบตัวเลข ไม่ใช่หลักฐานว่าใช้ machine learning ส่วน matching เป็นอัลกอริทึมกฎกับ maximum flow การมีโค้ดเรียก OpenAI อยู่ในโครงการไม่ได้ทำให้ทุกฟังก์ชันเป็น AI

API ของ AI มีการตรวจรูปแบบข้อมูล จำกัดขนาดภาพและคำขอ รวมถึงจำกัดจำนวนเรียก เพื่อลดการส่งผิดและค่าใช้จ่าย ผลจาก AI เริ่มเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจทาน ไม่เปลี่ยนเป็นวัสดุที่ยืนยันแล้วทันที

การทดสอบ AI/API 10 กรณีในรายงานใช้ fixtures หรือคำตอบจำลองที่กำหนดไว้ จึงตรวจพฤติกรรมโปรแกรมเมื่อได้รับคำตอบหรือข้อผิดพลาดได้ แต่ไม่ได้วัดว่าโมเดลจริงรู้จำรูปแม่นยำเพียงใด คู่มือนี้ไม่ได้ตรวจการเชื่อม AI บนเว็บสดใหม่ จึงไม่สรุปสถานะปัจจุบันจากเพียงโค้ดที่มีอยู่

13. อ่านผลทดสอบซอฟต์แวร์ให้เข้าใจจริง

การทดสอบหนึ่งกรณี หรือ test case เริ่มจากเงื่อนไขเตรียมข้อมูล การกระทำ และผลที่คาดหวัง เช่น เตรียมวัสดุไม่ครบ เปิดคู่มือ แล้วคาดว่าจะอ่านขั้นถัดไปได้ หากโค้ดปิดกั้น ปฏิบัติที่ได้จะไม่ตรงกับข้อกำหนดและ test ต้องล้มเหลว การมี test ที่สามารถจับความผิดจริงสำคัญกว่ามีจำนวน test มากแต่ตรวจไม่ตรงจุด

Assertion คือคำสั่งยืนยันผล เช่น `expect(...).toBe("missing")` ถ้าผลจริงต่างจาก missing เครื่องมือรายงานว่าไม่ผ่าน คำว่า expected ในรายงาน Playwright หมายถึงผลการทดสอบเป็นไปตามที่กำหนด ไม่ใช่ผู้ใช้คาดหวังหรือจำนวนผู้ทดลอง

ข้อมูลจำลองในชุดทดสอบมีประโยชน์ เพราะทำให้รู้คำตอบล่วงหน้าและสร้างเงื่อนไขยาก ๆ ได้โดยไม่กระทบบัญชีจริง แต่ต้องระบุขอบเขต เช่น บัญชีจำลองไม่ทดสอบการส่งอีเมลจริง ส่วนข้อมูลจำลองไม่ควรนำไปอ้างเป็นข้อมูลผู้เข้าร่วมวิจัย

13.1 Vitest 99 กรณี

Vitest เป็นเครื่องมือรันโค้ดทดสอบ JavaScript/TypeScript แล้วรายงาน assertion ที่ผ่านหรือไม่ผ่าน ชุดนี้รวมหลายระดับจึงไม่ควรเรียกทั้งหมดว่า unit test อย่างเดียวโดยไม่อธิบาย

กลุ่ม	จำนวน	ตัวอย่างสิ่งที่ตรวจ	สิ่งที่ยังไม่ได้รับรอง
ตรรกะและคลังข้อมูล	61	จำนวนวัสดุ ทางเลือกไม่ถูกนับซ้ำ การค้นหา ภาษาและไฟล์สำรอง	ไม่ยืนยันสภาพของวัสดุจริงหรือ การทำงานจริง
AI/API จำลอง	10	การตรวจคำขอ ผลตอบกลับ และ กรณีบริการผิดพลาด	ไม่วัดความแม่นยำของโมเดล AI จริง
ชุมชน/API/การตั้งค่า	17	ตัวตน สิทธิ ข้อมูลโพสต์ และ สถานะที่อนุญาต	ไม่ใช่การตรวจทุกบัญชีจริงและทุก การตั้งค่าของบริการ
SQL ชุมชน	5	ข้อกำหนดตารางและกระบวนการ อนุมัติในเครื่อง	ไม่แทนทดสอบระบบ Supabase สตทั้งหมด
SQL โควตาโพสต์	6	เพดาน วันใหม่ สิทธิ และการคง อยู่ของตัวนับ	ไม่แทนการทดสอบโหนดหลาย กระบวนการบน PostgreSQL จริง
รวม	99	61 + 10 + 17 + 5 + 6	เป็นจำนวนกรณีในชุดนี้

Unit test มักตรวจหน่วยตรรกะเล็ก ๆ API test ตรวจการรับคำขอและคำตอบของบริการ Integration test ตรวจหลายส่วนร่วมกัน เช่นกฎ SQL กับฐานข้อมูลจริงในเครื่อง งานนี้มีทั้งกฎข้อมูล API และ SQL อยู่ในชุด Vitest

PGlite เป็นวิธีรัน PostgreSQL แบบฝังตัวสำหรับทดสอบในเครื่อง จึงตรวจ SQL ได้ลึกกว่าการบอกคำตอบจำลองเฉย ๆ แต่สภาพแวดล้อมยังจำลอง schema และ roles ของ Supabase ไม่ได้แทนการเชื่อม provider ภายนอก หรือพฤติกรรมหลายเครื่องทั้งหมด

ทหกรณีโควตาอธิบายได้เป็น: รัน migration ซ้ำแล้วไม่นับใหม่/ไม่คืนยอด ตรวจเพดานรวม ตรวจการเปลี่ยนวัน UTC ตรวจสอบสิทธิ์ browser roles ปฏิเสธ actor ที่ไม่มี และปิดฐานข้อมูลบนดิสก์แล้วเปิดใหม่โดยยอดยังอยู่ แต่ละกรณีตอบปัญหาคนละข้อ

13.2 Playwright 51 กรณี

Playwright สั่งเบราร์เซอร์ให้เปิดหน้า กดปุ่ม พิมพ์ข้อความ และตรวจผล เสมือนผู้ทดสอบเดินตามเส้นทางที่เขียนไว้ จึงตรวจการเชื่อมหน้าจอกับตรรกะได้ เช่นเพิ่มวัสดุ ส่งออกสำรอง รีเฟรชแล้วเปิดแผนเดิม

ในโครงการกำหนด Chromium ที่ความกว้าง 1440, 768 และ 360 พิกเซล ชื่อ desktop/tablet/mobile เป็นสภาพจำลองใน browser configuration ไม่ใช่หลักฐานว่าใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตจริงทุกยี่ห้อ Chromium คือเครื่องย่นต์เบราร์เซอร์ที่ Chrome ใช้เป็นฐาน การทดสอบนี้ไม่ยืนยัน Safari หรือ Firefox โดยอัตโนมัติ

ชุดที่บันทึกมี 17 กรณีต่อสามการตั้งค่าหน้าจอ รวม 51 ผลการรัน การทดสอบเดียวอาจมีหลาย assertion จึงไม่เท่ากับ 51 ปุ่มหรือ 51 คน และบางเส้นทางชุมชนใช้การจำลองคำตอบของบริการเพื่อควบคุมสถานการณ์

ผล 51 ผ่าน 0 ไม่ผ่าน 0 ข้าม หมายถึงทุกกรณีที่กำหนดในรอบนั้นผ่าน ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนทำสำเร็จหรือการใช้งานทุกแบบที่เป็นไปได้ไม่มีปัญหา

13.3 axe 75 ครั้ง

axe เป็นเครื่องมือตรวจการเข้าถึงเว็บอัตโนมัติ เช่นโครงสร้างป้ายกำกับหรือกฎ contrast ที่เครื่องมือตรวจได้ WCAG คือแนวทางให้เว็บเข้าถึงได้รวมถึงคนพิการ ระดับ A/AA และเวอร์ชันของกฎมีขอบเขตชัดเจน ในโค้ดนี้เลือกแท็ก wcag2a และ wcag2aa

ผล 75 scans และไม่พบ violation ในกฎที่ตรวจหมายถึงการสแกนหน้าหรือสถานะที่เลือก ไม่ใช่การรับรอง WCAG ครบทุกข้อ ยังต้องตรวจเรื่องที่ต้องใช้คนพิจารณา เช่นลำดับการอ่าน ความหมายของคำอธิบายภาพ หรือการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือ

การสแกนเหล่านี้อยู่ภายในชุดเบราร์เซอร์ ดังนั้นห้ามบวก $99 + 51 + 75$ แล้วเรียกว่า 225 กรณีอิสระ ควรรายงาน 99 กรณีตรรกะ/API/SQL และ 51 กรณีเบราร์เซอร์ พร้อมการสแกน axe 75 ครั้งที่แยกประเภทไว้

13.4 TypeScript, build, lint และ audit

Typecheck ตรวจสอบชนิดข้อมูลและความสอดคล้องของโค้ดตามที่ TypeScript รู้ เช่นใช้ชื่อ property ที่ไม่มี Build แปลงและรวมไฟล์ให้พร้อมรัน production Lint ใช้กฎตรวจสอบรูปแบบโค้ดหรือจุดเสี่ยงบางประเภท ส่วน npm audit ตรวจสอบ dependencies เทียบฐานข้อมูลช่องโหว่ที่เครื่องมือรู้จักในขณะนั้น

การผ่าน typecheck ไม่แปลว่าข้อความคู่มือถูกต้อง การ build สำเร็จไม่แปลว่าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แล้ว Lint ผ่านไม่แปลว่าไม่มีบั๊ก และ audit พบช่องโหว่ 0 ไม่แปลว่าระบบไม่มีจุดอ่อนที่ยังไม่ถูกค้นพบ รายงานยังมีคำเตือนว่า bundle ฝั่งผู้ใช้มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ได้ทำให้ build ล้มเหลว แต่เป็นประเด็นพิจารณาประสิทธิภาพภายหลัง

13.5 อัตราผ่าน 100% แปลว่าอะไร

อัตราผ่าน = จำนวนผ่าน / (จำนวนผ่าน + จำนวนไม่ผ่าน) × 100 เช่น 99/(99+0) × 100 = 100% และ 51/(51+0) × 100 = 100% แสดงจำนวน skipped แยก หากไม่มี test ที่ดำเนินการเลยจะหารด้วยศูนย์และไม่ควรรายงานผ่าน 100%

100% เป็นอัตราผ่านของชุดที่เลือกตรวจ ไม่ใช่ accuracy ของผู้ใช้ ไม่ใช่ code coverage 100% และไม่ใช่ความมั่นใจ 100% ว่าปลอดภัย Coverage คือสิ่งที่เกี่ยวกับส่วนของโค้ดหรือเงื่อนไขที่ถูกเข้าถึงขณะทดสอบ ซึ่งรายงานนี้ไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์ coverage

13.6 หลักฐานในเครื่องกับเว็บจริง

ชุดทดสอบ production บนเครื่องใช้ไฟล์ build แบบเผยแพร่จริง แต่ยังรันบน localhost จึงแยกจากระบบ Render ที่มีฐานข้อมูล การตั้งค่า และเครือข่ายจริง รายงานเดิมมีการพยายามตรวจเว็บผ่าน proxy แล้วถูกปฏิเสธ CONNECT 403 กรณีนี้บอกว่าเส้นทางตรวจจากสภาพแวดล้อมนั้นถูกปิด ไม่ได้พิสูจน์ว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้ล้ม

คำยืนยันในแชตของผู้จัดทำว่า Google/อีเมล การอนุมัติและการลบใช้ได้ เป็นหลักฐานการสังเกตเฉพาะการกระทำนั้น แยกจากผลอัตโนมัติ คู่มือนี้อ้างหลักฐานที่บันทึกวันที่ 3 ตุลาคม ไม่ได้อ้างว่ารันทดสอบทั้งหมดใหม่ในวันที่จัดคู่มือ

14. สถิติทุกตัวในรายงาน คิดอย่างไรและบอกอะไร

สถิติเชิงพรรณนาคือการสรุปชุดข้อมูลที่มี เช่นจำนวน สัดส่วน และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ข้อมูลตัวอย่างร่วมกับสมมติฐานของแบบวิจัยเพื่ออนุมานหรือทดสอบบางเรื่องเกี่ยวกับประชากร งานนี้ใช้การพรรณนา เพราะข้อมูลเป็นรีวิวที่เผยแพร่จากบริษัทจำกัดและไม่มีแผนทดลองเปรียบเทียบที่รองรับ

คะแนนดาว 1–5 เป็นการให้ระดับคะแนนซึ่งมีลำดับ การใช้ค่าเฉลี่ยเป็นการสรุปเชิงตัวเลขโดยปฏิบัติต่อระยะห่างแต่ละดาวเท่า ๆ กัน จึงควรรายงานการกระจายและมัธยฐานด้วย และไม่ถือว่า “5 ดาวดีเป็นห้าเท่าของ 1 ดาว”

14.1 เริ่มจากข้อมูลดิบ

ข้อมูลดิบคือค่ารายการการก่อนคำนวณ ภาคผนวก ข ให้ 21 คะแนนดังนี้:

4, 3, 3, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4

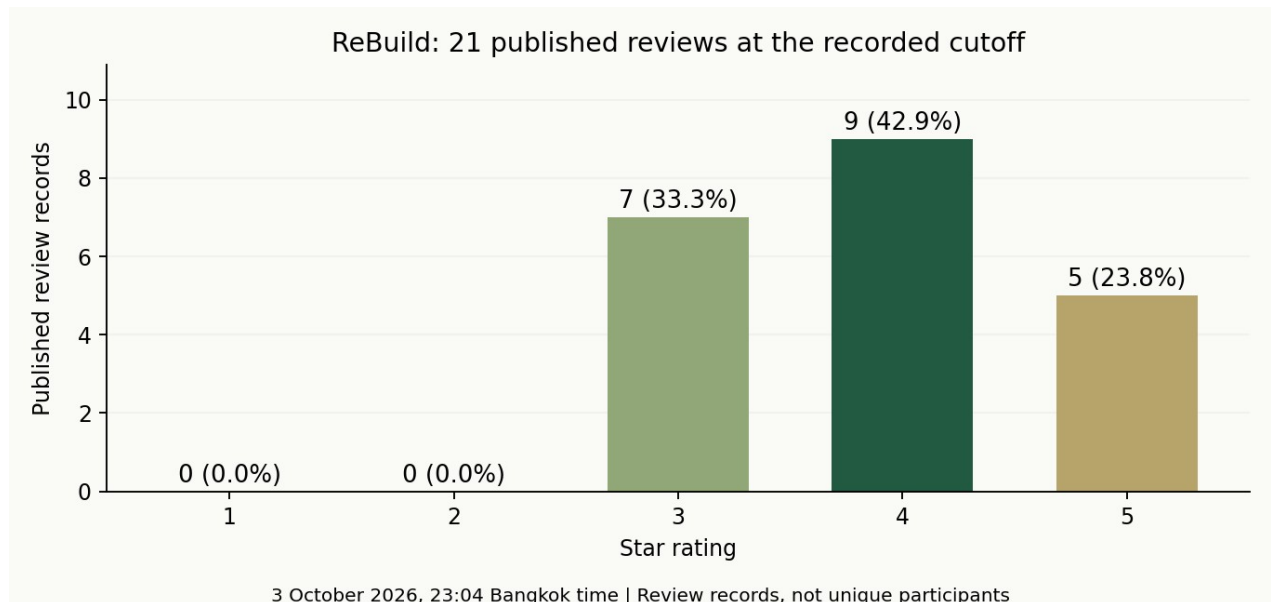
R01–R21 เป็นรหัสแถวรีวิวที่ใช้จัดข้อมูล ไม่ใช่รหัสผู้ทดลอง P01–P20 เราตรวจซ้ำได้ว่าตัวเลขรวมตรงกับสำเนารีวิว approved ที่บันทึกไว้ 21 รายการ โดยไม่ต้องนำชื่อผู้โพสต์มาแสดงในคู่มือ

14.2 ความถี่และร้อยละ

ความถี่ f คือจำนวนครั้งที่พบระดับนั้น เช่น 4 ดาวมี 9 รายการ n คือจำนวนรายการที่ใช้เป็นตัวหาร ในตารางนี้ $n=21$

ดาว	ความถี่ f	วิธีคำนวณร้อยละ	ผลปัดทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1	0	$0/21 \times 100$	0.0%
2	0	$0/21 \times 100$	0.0%
3	7	$7/21 \times 100$	33.3%
4	9	$9/21 \times 100$	42.9%
5	5	$5/21 \times 100$	23.8%
รวม	21	$21/21 \times 100$	100.0%

คำอธิบายที่ถูกคือ “รีวิวที่เผยแพร่ 42.9% ให้ 4 ดาว” ไม่ใช่ “ผู้ทดลอง 42.9% ให้ 4 ดาว” เพราะตัวหารที่ยืนยันคือรายการรีวิว และไม่ใช่ “42.9% ทำโครงการสำเร็จ” เพราะคะแนนดาวไม่ใช่ผลภารกิจ



ภาพประกอบ: การกระจายคะแนนจากชุดรีวิวก่อน 21 รายการ ณ จุดตัดเดิม ไม่ใช่จำนวนผู้เข้าร่วมที่ไม่ซ้ำ

14.3 ค่าเฉลี่ย

ผลรวมคะแนน = $(3 \times 7) + (4 \times 9) + (5 \times 5) = 21 + 36 + 25 = 82$ คะแนน ค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 82/21 = 3.9047619...$

ปัดสองตำแหน่งเป็น 3.90 จาก 5

เครื่องหมาย Σ หมายถึงรวมค่าหลายค่า x_i คือคะแนนของรายการลำดับ i และ $\bar{X}$ คือค่าเฉลี่ย ไม่ใช่คะแนนของรีวิวก่อนคนหนึ่ง ความหมายของ 3.90 คือถ้าแบ่งผลรวมคะแนนเท่า ๆ กันให้แต่ละรายการ จะได้ประมาณ 3.90 คะแนน

หากแปลง $3.90/5 \times 100$ จะได้ประมาณ 78% ของคะแนนเต็ม แต่ค่านี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์คนพึงพอใจ ไม่ใช่ความสำเร็จของระบบ และไม่ควรสร้างเป็นตัวชี้วัดใหม่โดยไม่อธิบายวิธีแปลง

14.4 มัธยฐานและฐานนิยม

เมื่อเรียงคะแนนจากน้อยไปมาก จะมี 3 จำนวน 7 ค่า ตามด้วย 4 จำนวน 9 ค่า และ 5 จำนวน 5 ค่า จำนวนข้อมูล 21 เป็นจำนวนคี่ ตำแหน่งกลางคือ $(21+1)/2 =$ ตำแหน่งที่ 11 ซึ่งเป็น 4 จึงได้มัธยฐาน 4

ฐานนิยมคือค่าที่พบมากที่สุด 4 ดาวปรากฏ 9 ครั้ง มากกว่า 3 และ 5 ดาว จึงมีฐานนิยม 4 การรู้ทั้งค่าเฉลี่ยและการกระจายช่วยไม่ให้มองข้ามโครงสร้างข้อมูล

14.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ SD

SD บอกว่าคะแนนกระจายห่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ถ้าทุกคะแนนเท่ากัน $SD=0$ ถ้ามีคะแนนหลากหลายห่างกัน SD จะมากขึ้น แต่ SD ไม่ได้บอกว่าคะแนนสูงหรือดีเอง เช่นทุกคนให้ 1 ดาวก็มี $SD=0$ ได้

รายงานใช้ SD แบบตัวอย่าง: $s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{X})^2 / (n-1)]}$ ลบค่าเฉลี่ยจากแต่ละคะแนนก่อน แล้วยกกำลังสองเพื่อให้ค่าบวกและลบไม่หักล้างกัน รวมทั้งหาร $n-1$ แล้วถอดรากที่สองเพื่อกลับสู่หน่วยคะแนนเดิม

ใช้ข้อมูลจริงทำเป็นกลุ่มได้ดังนี้:

คะแนน	ต่างจากค่าเฉลี่ย 3.9047619	ยกกำลังสอง	คูณจำนวนรายการ
3	-0.9047619	0.8185941	$\times 7 = 5.7301587$
4	0.0952381	0.0090703	$\times 9 = 0.0816327$
5	1.0952381	1.1995465	$\times 5 = 5.9977324$

รวมกำลังสองของความต่างประมาณ 11.8095238 หาร 20 ได้ความแปรปรวนตัวอย่างประมาณ 0.5904762 และถอดรากได้ 0.7684245 จึงรายงาน SD=0.77

ทำไม n-1: ในสูตรประมาณความแปรปรวนของประชากรจากตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยถูกประมาณจากข้อมูลชุดเดียวกันจึงใช้การแก้ตัวหารดังกล่าว แต่การเลือกใช้สูตรนี้ไม่ได้ทำให้ตัวอย่างเพี้ยนกลายเป็นตัวอย่างสุ่ม และไม่ได้รับรองว่าค่าประมาณแทนประชากรทั้งหมดได้ รายงานใช้ค่าตามสูตรตัวอย่างเพื่อพรรณนาชุดนี้

ถ้าถือรีวิวทั้ง 21 เป็นประชากรจำกัดทั้งหมดที่ต้องการพรรณนาและใช้สูตรหาร n จะได้ SD แบบประชากรประมาณ 0.75 ทั้งสองสูตรมีเป้าหมายต่างกัน จึงต้องระบุชนิดให้ตรง ในงานนี้คง SD แบบตัวอย่าง 0.77 ตามที่รายงานระบุ SD ไม่ใช่ standard error หรือความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ความแม่นยำ 77% และไม่ได้ยืนยันว่าทุกคะแนนอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย ± 0.77 การตีความช่วงนั้นเป็นสัดส่วนประชากรต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่งานนี้ไม่ได้ตรวจ

14.6 ทำไมต้องแยกรีวิวเว็บไซต์กับรีวิวโครงการ

รีวิวเว็บไซต์ 19 รายการมีผลรวม 75 จึงเฉลี่ย $75/19 = 3.947368...$ หรือ 3.95 รีวิวโครงการ 2 รายการมีผลรวม 7 จึงเฉลี่ย $7/2 = 3.50$ รวมทั้งชุดเป็น $82/21 = 3.90$

เอา $(3.95+3.50)/2$ มาแทนค่าเฉลี่ยรวมไม่ได้ เพราะจำนวนรายการสองกลุ่มไม่เท่ากัน ต้องใช้ผลรวมจริงหรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยขนาดกลุ่ม และควรคำนวณจากค่าที่ไม่ปัดก่อน

รีวิวเว็บไซต์อาจพูดถึงการค้นหาและหน้าตา ขณะที่รีวิวโครงการอาจพูดถึงรายละเอียดวิธีทำ จึงวัดประสบการณ์คนละส่วน ค่าเฉลี่ยรวมเป็นภาพของชุดรีวิวผสมประเภท ไม่ใช่คะแนนมาตรวัดคุณภาพเดียวที่ผ่านการตรวจแล้ว

สองรีวิวโครงการคือช่องแบ่งลิ้นชัก 3 ดาวและห้วงดิงชิป 4 ดาว ไม่พอจะสรุปว่าห้วงดิงชิปดีกว่าโดยทั่วไป เพราะแต่ละเป้าหมายมีเพียงหนึ่งรายการและไม่มีการควบคุมเงื่อนไขเทียบกัน

14.7 ทำไมไม่ใช้ t-test หรือ ANOVA

t-test มักใช้กับคำถามเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีแบบข้อมูลและสมมติฐานรองรับ เช่น คู่คะแนนก่อน-หลังหรือสองกลุ่ม ANOVA ใช้กับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายกลุ่มภายใต้เงื่อนไขของวิธี ส่วน correlation ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีข้อมูลจับคู่กัน การเห็นตัวเลขไม่ได้หมายความว่าต้องใช้สถิติเหล่านี้

งานนี้ไม่มีคะแนนก่อน-หลัง ไม่มีคู่เวลารายคน ไม่มีการจัดกลุ่มเปรียบเทียบ และยืนยันยืนยันความเป็นอิสระของรีวิวไม่ได้ จึงไม่มีฐานพอสำหรับคำอ้างนัยสำคัญทางสถิติ การใช้สถิติง่ายที่ตรงคำถามดีกว่าใช้สูตรซับซ้อนผดหน่วยวิเคราะห์

14.8 SUS, IOC และความเชื่อมั่น เกี่ยวข้องอย่างไร

SUS หรือ System Usability Scale เป็นแบบประเมินการใช้งานที่มีรายการคำถามและวิธีคำนวณเฉพาะ คะแนน 1–5 ในรีวิวเว็บไม่ได้กลายเป็น SUS เพียงเพราะใช้ตัวเลข 1–5 เหมือนกัน จึงห้ามแปลงคะแนนดาวเป็นคะแนน SUS

IOC เป็นดัชนีที่ใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ในรูปแบบที่นิยมใช้ ผู้เชี่ยวชาญให้ +1, 0, -1 แล้วหาค่าเฉลี่ยต่อข้อ ต้องมีผู้ประเมินและแบบประเมินจริงก่อนรายงานค่า การมีครูที่ปรึกษาไม่ได้แปลว่าได้ตรวจ IOC แล้ว

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือหมายถึงความสม่ำเสมอของการวัดตามความหมายที่กำหนด เช่น ความสอดคล้องภายในของหลายข้อคำถาม Cronbach's alpha เป็นตัวอย่างหนึ่ง แต่ต้องเหมาะกับเครื่องมือและข้อมูล ไม่ใช่คำนวณจากคะแนนดาวเดี่ยวแล้วประกาศว่าตรวจคุณภาพครบ ความตรงหรือ validity ถามว่าเครื่องมือวัดสิ่งที่ตั้งใจวัดหรือไม่ เครื่องมืออาจสม่ำเสมอแต่ถามผิดเรื่องได้

15. บทที่ 4-5 แยกผล สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4 ตอบว่า “พบอะไร” เช่นผ่าน 99 กรณี ค่าเฉลี่ย 3.90 และมีข้อคิดเห็นเรื่องตัวอักษรเล็ก บทที่ 5 ส่วนสรุปตอบว่า “เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ งานทำได้แค่ไหน” ส่วนอภิปรายตอบว่า “ผลนี้หมายความว่าอย่างไร อาจเกี่ยวข้องกับอะไร และมีข้อจำกัดอะไร” ส่วนข้อเสนอแนะตอบว่า “จากหลักฐานนี้ควรทำอะไรต่อ”

ตัวอย่างลำดับที่ถูกต้อง: ผลคือมีข้อความต้องการตัวอย่างขนาดล้นชัก อภิปรายคือผู้ใช้อาจยังแปลงคำอธิบายทั่วไปเป็นขนาดสิ่งของจริงได้ยาก แม้ตรรกะตรวจชนิดวัสดุทำงานถูก ข้อเสนอแนะคือเพิ่มตัวอย่างการวัดและการเว้นระยะ แล้วทดลองว่าผู้ใช้เลือกขนาดได้ถูกต้องขึ้นหรือไม่ คำว่า “อาจ” รักษาความต่างระหว่างคำอธิบายที่เป็นไปได้กับผลที่พิสูจน์แล้ว

ข้อค้นพบด้านโปรแกรมกับด้านเนื้อหาเกิดพร้อมกันได้ เช่นระบบบันทึกทุกครั้งผ่าน แต่ผู้ใช้ยังไม่รู้ว่ากระดาษต้องหนาเท่าไร การแก้ก็ยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทั้งหมด และความคิดเห็นว่าตัวเล็กเป็นข้อมูล UX ที่มีคุณค่าแม้เครื่องมือตรวจอัตโนมัติผ่าน

15.1 อ่านตารางแต่ละตารางอย่างไร

ตารางที่ 1 บอกประเภทหลักฐานด้านซอฟต์แวร์และขอบเขต อย่าอ่านแต่คอลัมน์ “ผ่าน” แล้วละเลยที่ AI ใช้ข้อมูลจำลองและ SQL ใช้ PGlite ตารางที่ 2 บอกการกระจายดาวและฐานคำนวณร้อยละ ตารางที่ 3 แยกเป้าหมายการรีวิวเพื่อไม่รวมประสบการณ์ต่างชนิดโดยไม่บอก ตารางที่ 4 เชื่อมความคิดเห็นกับแนวทางปรับปรุง แต่ไม่ได้ให้จำนวนคนที่พูดแต่ละประเด็น

ตาราง ข.1 เก็บคะแนนรายแถวให้คำนวณซ้ำได้ ตาราง ค.1 เป็นแบบเก็บภารกิจเพิ่มเติมที่ยังไม่มีผล ไม่ใช่ตารางที่ควรเติมว่า “สำเร็จ” เพื่อให้รายงานดูครบ การเขียนว่า “ไม่ได้บันทึก” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหลักฐานที่มีจริง

15.2 การอ่านและจัดประเด็นจากข้อความ

เริ่มจากอ่านข้อความโดยรักษาความหมาย แยกส่วนที่เกี่ยวกับระบบออกจากคำล้อเล่นหรือสิ่งนอกประเด็น แล้วจัดกลุ่ม เช่นอ่านยาก ภาพไม่พอ ขนาดวัสดุไม่ชัด หรือขาดวิธีแก้ปัญหา ถ้าข้อความหนึ่งพูดหลายเรื่อง อาจเกี่ยวหลายกลุ่ม แต่ต้องมีวิธีกำหนดหากจะนับความถี่

ตัวอย่างข้อความจริงในรีวิวช่องแบ่งล้นชักกล่าวว่าขอบที่ของไม่ครบก็อ่านได้ และต้องการตัวอย่างล้นชักกว้าง 30 ซม. ตรงนี้สรุปได้ว่ามีทั้งความเห็นเชิงบวกต่อการเปิดอ่านและความต้องการตัวอย่างขนาด ไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกคนสับสนเรื่องขนาด หรือของชิ้นนั้นสร้างจริงแล้วล้มเหลว

“ข้อเสนอแนะ” คือผู้ใช้ต้องการสิ่งเพิ่ม “ข้อผิดพลาดที่ยืนยัน” ต้องมีวิธีทำซ้ำและผลผลิตที่ชัด เช่นบันทึกแผนแล้วรีเฟรชข้อมูลหายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ จึงควรตรวจคำร้องเรียนก่อนประกาศว่าเป็นบั๊ก

ถ้าจะวิเคราะห์ความถี่อย่างเป็นระบบในรอบถัดไป ให้กำหนด codebook ว่าแต่ละประเด็นหมายถึงอะไร นับหนึ่งหน่วยต่อข้อความหรือคน อนุญาตหลายป้ายหรือไม่ และอาจให้ผู้วิเคราะห์อีกคนตรวจการจัดหมวด งานปัจจุบันยังไม่รายงานขั้นเหล่านี้ครบ จึงสรุปเป็นประเด็นโดยไม่สร้างเปอร์เซ็นต์รายหัวข้อขึ้นมา

15.3 ข้อจำกัดแต่ละข้อกระทบข้อสรุปอย่างไร

ข้อจำกัด	ผลต่อการตีความ	วิธีเพิ่มหลักฐานในอนาคต
กลุ่มเพื่อนแบบสะดวก	อาจไม่แทนผู้ใช้ทั่วไปและอาจเกรงใจ	เพิ่มกลุ่มที่หลากหลาย กำหนดเกณฑ์คัดเลือกและคำชี้แจงเป็นกลาง
นับรีวิวแทนคน	ไม่ทราบความเป็นอิสระและผู้โพสต์ซ้ำ	เก็บรหัสผู้เข้าร่วมที่ไม่เปิดเผยชื่อและแยกฐานข้อมูลคน/รีวิว
เฉพาะรายการ approved	อาจมีความต่างจากรายการไม่เผยแพร่	เก็บกติกาก่อนอนุมัติและรายงานขอบเขตของชุดข้อมูล
ข้อความบางส่วนได้รับอิทธิพลจากรับอิทธิพลจากตัวอย่าง	ถ้อยคำอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอิสระทั้งหมด	ให้ตอบปลายเปิดเองโดยไม่กำหนดคำตอบและรายงานวิธีเดิมอย่างตรงไปตรงมา
ไม่มีเวลาหรือความสำเร็จรายคน	ไม่บอกความเร็ว ความเข้าใจ หรืออัตราสำเร็จ	ใช้โจทย์และแบบบันทึกก่อนเริ่มเก็บรอบใหม่
ไม่มีการประกอบจริงที่บันทึกผล	ไม่ยืนยันความแข็งแรง/ปลอดภัยของชิ้นงาน	ทดลองวัสดุจริงตามเงื่อนไขและเก็บภาพ/การวัด
ทดสอบเฉพาะรุ่นและบางสภาพแวดล้อม	อาจมีปัญหาในรุ่น อุปกรณ์ หรือเส้นทางอื่น	เพิ่ม regression tests และทดสอบบริการจริงตามความเสี่ยง
งานอ้างอิงยังรอตรวจเต็ม	การเชื่อมโยงยังเป็นระดับแนวคิด	อ่านต้นฉบับ บันทึกหน้าและข้อความที่รองรับ

การระบุข้อจำกัดทำให้งานตอบตรงหลักฐาน ไม่ได้ทำให้ผลที่ตรวจแล้วหายไป กรรมการมักต้องการเห็นว่าผู้จัดทำเข้าใจความต่างระหว่าง “ได้ระบบที่ทำงานตามกรณีตรวจ” กับ “พิสูจน์ผลกับประชากรทั้งหมด”

16. หากทำวิจัยต่อ ต้องเก็บข้อมูลอย่างไรจริง ๆ

ส่วนนี้เป็นแนวทางรอบถัดไป ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ได้ทำครบแล้ว และตัวอย่างโจทย์ไม่ใช่ข้อมูลผลผู้เข้าร่วมย้อนหลัง

16.1 กำหนดสิ่งที่จะวัดก่อน

เลือกคำถาม เช่น “ผู้เริ่มต้นระบุวัสดุที่ขาดและกลับมาเปิดแผนได้หรือไม่” แล้วกำหนดตัวชี้วัด ได้แก่ สำเร็จตามเกณฑ์ เวลา ความถูกต้อง ข้อผิดพลาด และความช่วยเหลือ หากถามว่าเว็บช่วยเรียนรู้ ต้องเพิ่มข้อสอบหรือภารกิจอธิบายความรู้ที่ตรงเนื้อหา หากถามลดขยะ ต้องเพิ่มการวัดวัสดุจริง

กำหนดเกณฑ์ก่อนเห็นข้อมูล เพื่อไม่เลือกเกณฑ์ที่ทำให้ผลดูดีภายหลัง เช่น นิยามสำเร็จว่าเปิดแผนถูกโครงการและเห็นขั้นที่บันทึก ไม่ใช่เพียงกดปุ่ม Save แล้วถือว่าสำเร็จ

16.2 เตรียมผู้เข้าร่วมและข้อมูลพื้นฐาน

ใช้รหัส P01, P02 ตามคน ไม่ใช่รหัส R01 ของรีวิว ให้คำชี้แจงว่าทดลองระบบไม่ใช่ทดสอบความเก่งของผู้เข้าร่วม สามารถหยุดได้และวิจารณ์ได้ เก็บข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำเป็นต่อคำถาม เช่น อุปกรณ์ เบร้าวเซอร์ และประสบการณ์ทำงานประดิษฐ์ ไม่ต้องเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุตัวละเอียดที่ไม่ใช้วิเคราะห์

หากเป็นกิจกรรมกับนักเรียนหรือผู้เยาว์ ให้ครูช่วยตรวจสอบแบบความยินยอมและการจัดเก็บให้เหมาะกับโรงเรียน แยกไฟล์จับคู่รหัสกับชื่อออกจากผลรวมที่นำเสนอ

16.3 เตรียมโจทย์ เกณฑ์ และเฉลย

ภารกิจ	ตัวอย่างเกณฑ์ที่กำหนดก่อนทดลอง	หลักฐานที่จะจด
ค้นหาและอ่านคู่มือ	เปิดโครงการที่กำหนดและเข้าถึงขั้นสุดท้ายได้โดยไม่มีคลังวัสดุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ เวลา จุดที่ติด และความช่วยเหลือ
บันทึกวัสดุ	บันทึกชนิด จำนวน และสภาพตรงกับชุดโจทย์	ช่องที่ถูก/ผิด ภาพหน้าจอหรือบันทึกผู้สังเกต
ระบุของขาด/ต้องตรวจ	ตอบตรงเฉลยที่ผู้วิจัยจัดเตรียมตามรุ่นคู่มือ	คำตอบจริงและคะแนนตามเกณฑ์
อธิบายขั้นสำคัญ	อธิบายการกระทำ เหตุผล และจุดตรวจที่กำหนด	ถ้อยคำหรือคะแนนตาม rubric
บันทึกและเปิดแผน	เปิดงานเดิมหลังรีเฟรชและเห็นความคืบหน้าที่บันทึก	ผลสำเร็จและเวลาของภารกิจ

ภารกิจ	ตัวอย่างเกณฑ์ที่กำหนดก่อนทดลอง	หลักฐานที่จะจด
ส่งออกข้อมูล	ได้ไฟล์ JSON ที่อ่านกลับตาม schema ได้	การได้ไฟล์และผลตรวจนำเข้าในสภาพแวดล้อมทดสอบ

rubric คือเกณฑ์ให้คะแนนที่เขียนชัด เช่นประเด็นคำตอบที่ต้องมี ไม่ใช่ความรู้สึกว่าตอบ “ค่อนข้างดี” ชุดโจทย์ต้องเตรียมจากคู่มือรุ่นที่จะทดลองจริง ถ้าคู่มือเปลี่ยน เฉลยอาจต้องเปลี่ยนด้วย

ตัวอย่างโจทย์สังเคราะห์ที่ไม่มีอีตรายละเอียดคู่มือใด: กำหนดงานหนึ่งต้องใช้กระดาษ 2 แผ่นและเชือก 1 เส้น แต่ให้ข้อมูลว่ามีกระดาษ 1 แผ่นและเชือกที่ไม่ทราบสภาพ คำตอบควรบอกว่าขาดกระดาษ 1 และต้องตรวจสอบสภาพเชือก การตอบว่า “มีเชือกแล้วจึงครบ” แสดงความเข้าใจที่ต่างจากข้อกำหนด

16.4 ทดลองนำร่องและเก็บรอบจริง

ทดลองนำร่องกับจำนวนเล็กน้อยเพื่อดูว่าคำสั่งชัด จับเวลาได้ และแบบบันทึกครอบคลุม เมื่อแก้โจทย์แล้วต้องแยกข้อมูลนำร่องออกจากรอบหลักหรืออธิบายวิธีการจัดการไว้ ไม่ผสมโดยไม่บอก

รอบหลักเริ่มจับเวลาตามจุดที่กำหนด เช่นเมื่ออ่านโจทย์จบ หยุดเมื่อสำเร็จหรือถึงเวลาสูงสุด บันทึกเหตุขัดข้องและการช่วย หากผู้วิจัยบอกตำแหน่งปุ่มให้ ต้องระบุว่าได้รับความช่วยเหลือ อย่าแก้เป็น “สำเร็จด้วยตนเอง”

ข้อมูลหนึ่งแถวควรประกอบด้วยรหัสคน รหัสภารกิจ วันที่ รุ่นเว็บ อุปกรณ์ เวลาเริ่ม/จบ เวลารวม ผลสำเร็จ คะแนน ความถูกต้อง ข้อผิดพลาดและความช่วยเหลือ เก็บ NA หรือ “ไม่ได้บันทึก” สำหรับข้อมูลหาย ไม่แทนด้วย 0 วินาที เพราะ 0 หมายถึงค่าที่วัดได้เป็นศูนย์

16.5 วิเคราะห์ผลอย่างตรงคำถาม

อัตราสำเร็จต้องใช้ตัวหารที่กำหนด เช่นจำนวนคนที่ได้รับภารกิจนั้นทั้งหมด และรายงานผู้ไม่เริ่มหรือข้อมูลหายแยกเวลาควรรายงานว่าคิดจากผู้สำเร็จเท่านั้นหรือรวมผู้หมดเวลา ไม่เลือกเฉพาะคนเร็วแล้วอ้างว่าผู้ใช้ทุกคนทำเร็ว

แสดง median ประกอบเวลาได้เมื่อมีค่าผิดปกติจากคนใช้เวลานาน แต่ไม่ควรตัดข้อมูลเพียงเพราะทำให้ค่าเฉลี่ยสูง ต้องใช้เหตุผลและเกณฑ์ที่ตกลงไว้ก่อน สถิติและกราฟเลือกตามข้อมูลจริง ไม่เลือกข้อมูลให้เข้ากับกราฟที่อยากได้

16.6 ถ้าต้องการเปรียบเทียบกับคู่มือธรรมดา

กำหนดว่าเปรียบเทียบอะไร เช่น “เว็บที่มีภาพและฟังก์ชันช่วยวางแผน” กับ “คู่มือข้อความ” ใช้เนื้อหาและความยากใกล้เคียงกัน ระบุผลที่จะวัด เช่นความถูกต้องในการเตรียมวัสดุและเวลาที่ใช้ หากให้คนเดียวลองสองวิธี ต้องจัดลำดับเพื่อลดผลจากการฝึก ไม่ให้ทุกคนทำเว็บเป็นวิธีที่สองแล้วสรุปว่าเร็วกว่าเพราะเว็บอย่างเดียว

ถ้าต่างกันทั้งภาพ ปุ่ม และโครงสร้างพร้อมกัน ผลที่ได้เป็นผลของชุดวิธีนำเสนอ ไม่สามารถแยกแยะว่ามาจากสีเขียวหรือภาพอย่างเดียว การเลือกรูปแบบปุ่ม/จับคู่ จำนวนผู้เข้าร่วม และการทดสอบสถิติ ควรให้ครูช่วยตรวจแผนก่อนเริ่ม แล้วจึงเลือกวิธีวิเคราะห์ตามข้อมูลและสมมติฐานของวิธี

16.7 ถ้าวัดการเรียนรู้ การลดขยะ หรือความปลอดภัย

การเรียนรู้ต้องกำหนดผลการเรียนรู้ก่อน เช่นอธิบายเหตุผลที่ต้องควบคุมกระยะฐานของสะพาน วัดด้วยคำถามหรือภารกิจที่มีเกณฑ์ ไม่ใช่ความรู้สึก “ได้ความรู้” เพียงอย่างเดียว การวัดก่อน-หลังยังต้องพิจารณาผลจากการฝึกและปัจจัยอื่นก่อนอ้างเหตุและผล

การใช้วัสดุซ้ำควรบันทึกชนิด น้ำหนักหรือจำนวน ที่มา อายุใช้งาน และวัสดุใหม่ที่เพิ่ม ไม่สรุปลดขยะเท่ากับน้ำหนักชิ้นงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพราะวัสดุเดิมอาจไม่ได้จะถูกทิ้ง และชิ้นงานอาจมีวัสดุใหม่รวมอยู่

การทดสอบชิ้นงานจริงต้องมีเงื่อนไขเฉพาะงาน เช่นน้ำหนักบรรทุก ระยะเวลาใช้งาน สภาพความชื้น และเกณฑ์หยุดที่เหมาะสม คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการตรวจการต่อและแหล่งจ่ายจริงด้วย ไม่ให้ผู้รับความเสี่ยงแทนการตรวจทางกายภาพที่ยังไม่เคยทำ

17. แผนที่ไค้ดจริง: อยากรู้เรื่องใดเปิดไฟล์ไหน

ราก repository คือ gunphupa/work ปัจจุบัน main ที่ตรวจอยู่คือ 5fca215 ซึ่งเพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานจากรุ่นแอป 5125774 การเปรียบเทียบพบว่าช่วงนี้ไม่มีการเปลี่ยนไค้ดแอป การอธิบายกลไกจึงเชื่อมกับรุ่นทดสอบได้ แต่ผลิตภัณฑ์ยังต้องเรียกตามวันที่และรุ่นที่บันทึก

ไฟล์/โฟลเดอร์	ทำหน้าที่อะไร	เหมาะกับคำถามใด
package.json	รายการ dependencies และคำสั่ง npm	เว็บไซต์เครื่องมืออะไร สักทดสอบอย่างไร
src/main.tsx	จุดเริ่มเชื่อม React เข้าหน้าเว็บ	โปรแกรมฝั่งหน้าจอเริ่มจากไหน
src/App.tsx	ควบคุมหน้าหลัก เส้นทาง state และ localStorage	เพิ่มวัสดุแล้วเก็บที่ไหน เปลี่ยนหน้าอย่างไร
src/styles.css	รูปแบบและ responsive layout	ปรับตัวอักษร ระยะห่าง หรือหน้าจอมือถือที่ไหน
src/i18n.tsx	การเลือกภาษาและข้อความตามภาษา	ไทย/อังกฤษเปลี่ยนอย่างไร
src/data/projects.ts	รวมคู่มือและเลือกสำเนาภาษา	37 คู่มือถูกนำมาแสดงอย่างไร
src/data/projects.json / projects.en.json	คู่มือชุดอ้างอิงและภาษาอังกฤษ	แก้ข้อความคู่มือชุดเดิมที่ไหน
src/data/household-projects.json / household-projects.en.json	คู่มือบ้าน 21 รายการและคำแปล	เพิ่มหรือแก้คู่มือของใช้ในบ้านที่ไหน
src/data/materials.ts	ประเภทวัสดุ ชื่อ alias หน่วยและ specs	ระบบรู้จักวัสดุอะไรบ้าง
src/data/guide-details.ts	คำอธิบายประโยชน์และการทำงานเพิ่มเติม	รายละเอียดหน้าโครงการมาจากไหน
src/domain/schema.ts	รูปแบบข้อมูลและกฎตรวจด้วย Zod	ข้อมูลแต่ละช่องหมายถึงอะไร
src/domain/matching.ts	ตรวจสอบความเข้ากันได้และจัดสรรวัสดุ	ทำไมขึ้นขาด/พร้อม/ต้องยืนยัน
src/domain/inventory.ts	แปลงข้อความวัสดุ รวมรายการ และนำเข้า/ส่งออก	ไฟล์สำรองและข้อความจำนวนทำงานอย่างไร

ไฟล์/โฟลเดอร์	ทำหน้าที่อะไร	เหมาะกับคำถามใด
src/domain/ catalogue.ts	ค้นหาและจัดข้อมูลคลังโครงการ	ค้นชื่อหรือ alias ได้อย่างไร
src/components/ Guide.tsx	หน้าคู่มือ วัสดุ ขั้นตอนและความคืบหน้า	ทำไมอ่านต่อได้แม้ของไม่ครบ
src/components/ Inventory.tsx	ฟอร์มเพิ่มและแก้รายการวัสดุ	การยืนยันรายการเกิดตรงไหน
src/components/ StepVisual.tsx	สื่ออธิบายตามโครงการและขั้น	ภาพขั้นตอนสร้าง/เลือกอย่างไร
src/components/ Art.tsx / CircuitArt.tsx	ภาพประกอบแนวคิดของการ์ด/วงจร	ภาพตกแต่งต่างจากแผนต่อวงจรอย่างไร
src/auth.tsx / components/Account.tsx	สถานะบัญชี SDK และหน้าเข้าสู่ระบบ	เซสชันและ callback ทำงานอย่างไร
src/components/ Community.tsx	ฟอร์มและรายการความคิดเห็น/รีวิว	ส่งและดูสถานะโพสต์อย่างไร
server/index.ts	อ่านการตั้งค่าและเริ่มเซิร์ฟเวอร์	เว็บเริ่มรันบน port อะไร
server/app.ts	ประกอบ API และการตรวจคำขอร่วม	/api/health และ /api/ai อยู่ตรงไหน
server/community.ts	ตรวจสอบสิทธิ์และจัดการเส้นทางชุมชน	ใครส่ง อนุมัติ หรืออ่านรูปได้
server/community- store.ts	เชื่อม Supabase และเรียก RPC/ตาราง	คำขอจาก Node ไปฐานข้อมูลอย่างไร
server/quota.ts	session และขีดจำกัดที่ใช้ SQLite	ส่วนใดยังใช้ฐานข้อมูลไฟล์
server/ai.ts	ตรวจคำขอภาพ/ข้อความและ provider	AI เป็นบริการเสริมอย่างไร
supabase/ community.sql	ตาราง สิทธิ์ และการอนุมัติชุมชน	โครงสร้างฐานข้อมูลกับ RLS
supabase/posting- limits.sql	ตัวนับและกฎของโควตารายวัน	ทำไมรีสตาร์ทแอปแล้วตัวนับยังควรอยู่
tests/	กรณี Vitest สำหรับ domain/API/SQL	มีหลักฐานทดสอบกฎใด
e2e/ และ playwright.config.ts	เส้นทางใช้เว็บและการตั้งค่าจอ	51 กรณีและความกว้างหน้าจอมาจากไหน

ไฟล์/โฟลเดอร์	ทำหน้าที่อะไร	เหมาะกับคำถามใด
docs/ TEST_REPORT.md และ docs/evidence/	สรุปและไฟล์ผลทดสอบ	ตัวเลข 99/51 ตรวจจากไหน

การอ่านโค้ดให้เริ่มจากเส้นทางหนึ่งก่อน เช่น “บันทึกแผน” เปิด App ดู state อ่าน schema ดูข้อมูลใน builds แล้วดู Guide ว่าส่งการเปลี่ยนแปลงกลับไปอย่างไร ไม่ต้องเริ่มอ่านทุกไฟล์ตั้งแต่บรรทัดแรกพร้อมกัน

17.1 โค้ดจริงเรื่องการบันทึก

App มีค่า STORE = "rebuild.guest.v1" และบันทึกด้วยแนวทางดังนี้:

```
localStorage.setItem(STORE, JSON.stringify(state));
```

localStorage.setItem บันทึกข้อความภายใต้ชื่อช่อง STORE ส่วน JSON.stringify แปลง object ของ JavaScript เป็นข้อความ JSON เพื่อเก็บ เมื่อเปิดเว็บใหม่ readLocal อ่านค่าแล้วใช้ importState ตรวจสอบรูปแบบก่อนนำมาใช้ ถ้าอ่านไม่ได้ ระบบมีสถานะ error/paused เพื่อไม่รับเขียนข้อมูลใหม่ทับข้อมูลที่มีปัญหา

17.2 โค้ดจริงเรื่องทดสอบการไม่ใช้วัสดุซ้ำ

```
expect(matchProject(p, [item("led")]).state).toBe("missing");
expect(matchProject(p, [item("led"),
item("button")]).state).toBe("ready");
```

p ในกรณีนี้คือโครงการจำลองที่มีสองข้อกำหนดตามตัวอย่าง maximum flow บรรทัดแรกต้องขาดเมื่อมี LED เดียว บรรทัดที่สองต้องพร้อมเมื่อจัดสรร LED กับปุ่มคนละข้อได้ จุดประสงค์คือพิสูจน์พฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขที่รู้คำตอบ ไม่ใช่ทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้าจริง

17.3 คำสั่งที่ต้องรู้ก่อนแก้ระบบ

Terminal คือช่องพิมพ์คำสั่งให้เครื่องทำงาน ต้องเข้าโฟลเดอร์โครงการที่มี package.json ก่อน npm เป็นเครื่องมือจัดการแพ็คเกจและเรียก scripts ของ Node โครงการนี้กำหนด Node major version 24 ไม่ควรใช้เวอร์ชันใดก็ได้โดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไข

```
node --version
npm --version
npm ci
npm run dev
```

สองคำสั่งแรกดูรุ่น npm ci ติดตั้งตาม lockfile เพื่อให้เวอร์ชัน dependencies สอดคล้อง และอาจใช้เวลาหรือเครือข่าย npm run dev เปิดเว็บพัฒนาบนเครื่อง ค่าเริ่ม port 3000 และโค้ดรองรับอ่าน .env ถ้ามี ไม่ต้องใช้ก็จริงเพื่ออ่านคู่มือส่วนพื้นฐาน แต่ฟังก์ชันบัญชีต้องมีการตั้งค่าบริการ

```
npm run typecheck
npm run lint
npm test
```

```
npm run build
npm start
```

typecheck ตรวจสอบ lint ตรวจสอบตามกฎโค้ด test รัน Vitest build เตรียม frontend/backend ส่วน start รันไฟล์ production ที่ build แล้ว คำว่า build จึงไม่เหมือน deploy; deploy คือเอาไฟล์และการตั้งค่าไปให้บริการโฮสต์ รันจริง

คำสั่งเบราร์เซอร์ใน Bash/Linux ตามหลักฐานเดิม:

```
REBUILD_E2E_PORT=3002 REBUILD_E2E_PRODUCTION=1 npm run test:e2e
```

ต้อง build สำเร็จก่อนและมี Chromium ที่ Playwright ใช้ได้ ตัวแปรแรกเลือก port 3002 ตัวที่สองเลือกโหมด production จากนั้น Playwright เปิดเซิร์ฟเวอร์ตาม configuration และรันกรณีทดสอบ หากใช้ PowerShell รูปแบบตั้งตัวแปรต่างกัน:

```
$env:REBUILD_E2E_PORT="3002"
$env:REBUILD_E2E_PRODUCTION="1"
npm run test:e2e
```

หลังใช้ PowerShell สามารถ Remove-Item Env:REBUILD_E2E_PORT และ Remove-Item

Env:REBUILD_E2E_PRODUCTION เพื่อคืนการตั้งค่าของ terminal นั้น คำสั่งเหล่านี้เป็นคู่มือ ไม่ได้ถูกรันใหม่เพื่อสร้างผลในรายงานรอบนี้ และไฟล์ผลทดสอบบางไฟล์ถูกเขียนทับเมื่อรัน ควรสำรองหลักฐานรอบเดิมก่อน

ถ้าเครื่องทดสอบแฉ่งไม่มี browser ให้ตรวจสอบการติดตั้ง Playwright/Chromium ที่โครงการใช้ ไม่เปลี่ยนให้ข้าม test เพียงเพื่อให้คำสั่งเขียว หากไม่มี Supabase config แล้วฟังก์ชันชุมชนปิดใช้งาน นั้นต่างจากเว็บคู่มือเสียทั้งระบบ

17.4 ขั้นตอนแก้ระบบเบื้องต้นอย่างมีเหตุผล

1. เขียนอาการให้ทำซ้ำได้: อยู่หน้าไหน กดอะไร ใช้ข้อมูลใด คาดหวังอะไร และได้อะไร
2. ระบุรุ่นโค้ด อุปกรณ์ เบราร์เซอร์ และวันเวลา เพื่อเทียบกับหลักฐานเดิม
3. ดู Console สำหรับข้อผิดพลาดหน้าเว็บ และ Network สำหรับคำขอที่ล้มเหลว; ดู Render logs หากเกิดบนบริการจริง
4. ระบุขั้นที่ผิด: ข้อความคู่มือ หน้าจอ ข้อมูลใน browser API Auth หรือฐานข้อมูล
5. ทำสำเนาหรือ commit ก่อนแก้ แล้วแก้ส่วนที่สัมพันธ์กับอาการโดยไม่ล้างข้อมูลผู้ใช้เพื่อกลบปัญหา
6. ทดสอบเส้นทางที่เคยผิดและเส้นทางที่อาจได้รับผล ก่อน commit และ deploy
7. หลัง deploy ตรวจสอบใน Render และลองเส้นทางจริงอีกครั้ง เพราะการผ่านในเครื่องไม่ยืนยันค่าตั้งบนบริการ

อาการ	จุดตรวจแรก	เหตุผล
ล็อกอินแล้วอีกเครื่องไม่มีแผน	localStorage และไฟล์สำรอง	แผนยังไม่ซิงก์บัญชีในรุ่นนี้
มีของแต่ขึ้นต้องยืนยัน	verified, condition และ specs	ระบบไม่เคยเอาข้อมูลที่ยังไม่ครบ

อาการ	จุดตรวจแรก	เหตุผล
รีวิส่งแล้วไม่ปรากฏ	สถานะ pending และหน้าของผู้เขียน	ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่
โพสต์ไม่ได้แม้ล็อกอิน	ข้อความ error, email verification, quota และ API logs	มีหลายสาเหตุ ต้องดูผลตอบกลับจริง
AI ใช้ไม่ได้แต่คู่มืออ่านได้	/api/health และ config ของ AI	เป็นบริการทางเลือกแยกจากคู่มือ
เว็บเริ่มช้าครั้งแรก	สถานะบริการและ cold start	บริการบางแผนอาจพักเมื่อไม่มีการใช้งาน ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าตรรกะเสีย
แก้โค้ดแล้วเว็บไม่เปลี่ยน	commit ที่ deploy และผล build	push สำเร็จไม่ได้หมายความว่า deploy สำเร็จเสมอ
นำเข้าสำรองไม่ผ่าน	JSON, version, IDs และ schema	ต้องป้องกันข้อมูลที่ผิดรูปแบบ

ตัวอย่างตรวจยอดรวมโควตาแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับเจ้าของโครงการใน SQL Editor:

```
select quota_day, attempts
from public.community_submission_limits
where bucket = 'global'
order by quota_day desc;
```

คำสั่งนี้ไม่รีเซตยอดและไม่ลบข้อมูล ใช้ดูแถว global อย่างนำยอด global ไปบวกกับยอดรายบุคคลแล้วเรียกจำนวน attempts รวม เพราะเป็นตัวนับของความพยายามเดียวกันคนละระดับ

18. อธิบายสไลด์ทั้ง 20 หน้าและแนวพูดประกอบ

คำพูดในส่วนนี้เป็นแนวฝึกอธิบายจากหลักฐาน ไม่ต้องท่องทุกคำ เมื่อเล่าได้ด้วยคำของตนเองและตอบที่มาได้ จะรับคำถามแทรกได้ดีกว่าจำข้อความบนสไลด์อย่างเดียว

หน้า 1 — ชื่อเรื่องและผู้จัดทำ

หน้านี้ให้ผู้ฟังรู้ว่าศึกษาอะไรและใครทำ คำในชื่อเรื่องต้องอธิบายได้: พัฒนา = สร้างระบบ; เว็บแอปพลิเคชัน = โปรแกรมผ่านเบราว์เซอร์; สนับสนุนการวางแผน = ช่วยค้นหา เตรียมและบันทึก; วัสดุในครัวเรือน = ของใกล้ตัว; ประเมินต้นแบบเบื้องต้น = ตรวจสอบสิ่งที่สร้างภายในหลักฐานรอบนี้

แนวพูด: “งานของเราพัฒนา ReBuild เพื่อช่วยผู้เริ่มต้นเลือกและวางแผนทำชิ้นงานจากวัสดุในบ้าน พร้อมประเมินการทำงานของต้นแบบและสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงครับ”

ไม่จำเป็นต้องอธิบายเทคโนโลยีทั้งหมดบนหน้าปก เก็บเรื่องกลไกไว้หลังผู้ฟังเข้าใจปัญหาแล้ว

หน้า 2 — ปัญหาและโอกาสของระบบ

สามปัญหาคือเลือกงานไม่ถูก เตรียมวัสดุไม่ครบ และคู่มือต้องชัดเจน ส่วน ReBuild รวมเส้นทางการค้นหา อ่าน ตรวจสอบ และบันทึก โดยไม่บล็อกการอ่านก่อนของครบ ที่มาส่วนนี้เป็นโจทย์พัฒนา ไม่ใช่สถิติความชุกของปัญหาในประชากร

แนวพูด: “การมีวัสดุอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าเหมาะกับงานใดหรือยังขาดอะไร เราจึงรวมข้อมูลที่ต้องใช้ก่อนลงมือไว้ในเว็บเดียว และให้เปิดอ่านได้ทันทีแม้อยังไม่ได้เพิ่มวัสดุครับ”

ตัวอย่างอธิบายคือมีขวดแต่ยังต้องรู้ว่าใช้ทำกระถางแบบไหน ต้องมีเชือกชนิดใดและตรวจการดูน้ำอย่างไร ช่วยให้เห็นว่าปัญหายอยู่ที่การเชื่อมข้อมูลกับการลงมือ

หน้า 3 — วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และขอบเขต

หน้านี้มีข้อความอธิบายเหตุผลยาว ไม่ต้องอ่านทุกบรรทัด ให้สรุปสามวัตถุประสงค์จากรายงาน: พัฒนาคู่มือสองภาษา พัฒนาการตรวจวัสดุ และประเมินต้นแบบ ส่วนตัวเลข 37/94/141 เป็นขอบเขตผลผลิต ไม่ใช่จำนวนคนหรือผลสำเร็จของชิ้นงาน

แนวพูด: “เราตั้งเป้าสามด้าน คือทำคู่มือที่ค้นหาและอ่านได้ พัฒนาการตรวจวัสดุ และใช้ผลทดสอบกับรีวิวนำมาปรับปรุง ข้อคาบหมายหลักคืออ่านได้ก่อนของครบ ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกกลับมาทำต่อในเบราว์เซอร์เดิมครับ”

กล่าวให้ชัดว่าระบบนี้ยังไม่วัดผลการเรียนรู้และการลดขยะจริง สไลด์หน้านี้ระบุผู้ทดลอง 20 คน สอดคล้องกับรายงาน

หน้า 4 — ผู้ใช้ประโยชน์และคุณค่าที่คาดหวัง

แบ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ผู้เริ่มต้น นักเรียน ครูและสถานศึกษา พร้อมคุณค่าเชิงปฏิบัติและความรู้ คำว่า “คาดหวัง” ต้องคงไว้เมื่อตัวชี้วัดนั้นยังไม่ถูกวัด

แนวพุด: “ผู้เริ่มต้นใช้เพื่อเลือกและเตรียมงาน ครูสามารถนำคู่มือไปประกอบกิจกรรม ส่วนคุณค่าของโครงการคือได้ทั้งต้นแบบและตัวอย่างการเชื่อมข้อกำหนดกับหลักฐานประเมินครับ”

ถ้าถามว่าโรงเรียนนำไปใช้จริงแล้วหรือไม่ ให้ตอบตามกิจกรรมที่มีหลักฐาน ไม่สรุปจากคำว่า “สถานศึกษา” บนสไลด์

หน้า 5 — แนวคิดและนิยาม

อธิบายสี่แนวคิด: การใช้วัสดุซ้ำ การเรียนรู้ผ่านโครงการ ภาพกับคำอธิบาย และหน่วยวิเคราะห์ หน่วยวิเคราะห์เป็นสะพานเชื่อมไปส่วนผล ช่วยป้องกันการเข้าใจว่าจำนวนกรณีทดสอบเท่ากับจำนวนคน

แนวพุด: “เราใช้แนวคิดนำวัสดุกลับมาใช้และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำในการออกแบบคู่มือ ส่วนการประเมินแยกกรณีทดสอบออกจากรายการรีวิวก่อนและจำนวนบุคคล เพื่อให้แต่ละตัวเลขมีความหมายตรงกันครับ”

หน้า 6 — งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องอ่านบรรณานุกรมเต็ม ให้เชื่อมผู้เขียนกับการตัดสินใจของเรา: Hevner/Peppers ช่วยวางแผนสร้างและประเมิน; Kirchherr ช่วยมองการใช้ทรัพยากร; Kokotsaki ช่วยมองกิจกรรมเรียนรู้; Mayer/Moreno ช่วยเลือกภาพและแบ่งชั้น

แนวพุด: “งานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นกรอบการพัฒนาและประเมินระบบ แนวคิดใช้ทรัพยากร การเรียนรู้ผ่านโครงการ และการใช้ภาพอธิบาย เราใช้เป็นเหตุผลออกแบบ โดยยังไม่อ้างผลตัวเลขจากบทความที่ไม่ได้ตรวจฉบับเต็มครับ”

ถ้าถามถึงบทความ ต้องแยกสิ่งที่อ่านตรวจแล้วกับสิ่งที่อยู่ในรายการค้นต่อ ไม่ตอบข้อมูลหน้าหรือผลตัวอย่างที่ไม่ได้ตรวจ

หน้า 7 — กรอบแนวคิดและตัวแปร

เดินตามลูกศรนำเข้า → กระบวนการ → ผลลัพธ์ แล้วอธิบายเงื่อนไขทดสอบที่คงไว้ ลูกศรแสดงขั้นตอน ไม่ใช่หลักฐานเหตุและผล

แนวพุด: “เรานำความต้องการและข้อมูลวัสดุมาออกแบบระบบ จากนั้นทดสอบและรวบรวมรีวิวก่อนที่วัดได้ในรอบนี้คือผลการทดสอบ คะแนนและข้อคิดเห็น โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มทดลองเพื่ออ้างผลเชิงสาเหตุครับ”

หน้า 8 — กลุ่มผู้ทดลองและช่วงเวลา

ไฟล์สไลด์นี้แสดง 21 คน ซึ่งขัดกับรายงานและหน้า 3 ที่ระบุ 20 คน ต้องแก้ตามทะเบียนผู้ทดลองจริงก่อนใช้ ไม่จำเลข 21 ไปตอบว่าเป็นจำนวนคนเพียงเพราะตรงกับรีวิวก่อนหน้านี้ใช้ฐานรายงานว่า 20 คน

แนวพุดเมื่อข้อมูลยังตามรายงาน: “ผู้จัดทำเชิญเพื่อน 20 คนแบบสะดวกให้ใช้งานออนไลน์จากสถานที่ของตน ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 06.00–18.00 น. วิธีนี้ใช้ค้นหาปัญหาเบื้องต้นได้ แต่ยังไม่แทนผู้ใช้ทั่วไปทุกกลุ่มครับ”

การพัฒนาที่บ้านไม่ได้แปลว่าเพื่อนทุกคนต้องอยู่บ้านเดียวกัน และช่วงเวลารวมไม่ใช่เวลาทำภารกิจของแต่ละคน

หน้า 9 — เครื่องมือและการเก็บข้อมูล

หน้านี้แยกสามส่วน: ระบบที่ใช้ เครื่องมือทดสอบ และข้อมูลรีวิว ลำดับเก็บคือระบบ รวบรวมข้อมูล ณ จุดตัด และตรวจคุณภาพก่อนวิเคราะห์ อธิบายว่าชื่อเครื่องมือแต่ละชื่อช่วยตรวจเรื่องใด แทนการไล่อ่านชื่อยาว ๆ

แนวพุด: “เราตรวจตรรกะและฐานข้อมูลด้วย Vitest/PGLite ตรวจการใช้หน้าจอด้วย Playwright และรวบรวมรีวิวที่เผยแพร่ถึงเวลา 23.04 น. จากนั้นแยกประเภทรีวิวและตรวจช่วงคะแนนก่อนคำนวณครับ”

ไม่มีผลการกิจรายคนหรือคะแนนแบบสอบถามมาตรฐานในชุดปัจจุบัน จึงไม่กล่าวว่าจับเวลาหรือใช้ SUS แล้ว

หน้า 10 — วิวิเคราะห์

ความถี่/ร้อยละตอบว่าแต่ละดาวมีมากเท่าไร ค่าเฉลี่ยตอบระดับคะแนนรวม SD ตอบการกระจาย ข้อความใช้จัดประเด็น ไม่ใช่เอาไปสร้างสถิติที่ไม่มีการนับ

แนวพุด: “เราใช้สถิติเชิงพรรณนา โดย n ของคะแนนคือจำนวนรีวิว ไม่ใช่จำนวนผู้ทดลอง และใช้ SD แบบตัวอย่าง ส่วนข้อคิดเห็นอ่านเพื่อหาแนวปรับปรุง ยังไม่ทดสอบนัยสำคัญเพราะไม่มีแบบข้อมูลเปรียบเทียบที่รองรับครับ”

ถ้าถามสูตรให้เริ่มตัวอย่าง 4 ดาว 9 จาก 21 = 42.9% ก่อน แล้วค่อยอธิบายค่าเฉลี่ยและ SD ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยสัญลักษณ์ยากทันที

หน้า 11 — ข้อมูลผู้ทดลองกับชุดวิเคราะห์

ไฟล์สไลด์ระบุผู้ทดลอง 21 คนเช่นเดียวกับหน้า 8 จึงต้องตรวจแก้ตามทะเบียน ข้อมูลตารางรีวิว $19+2=21$ และผลรวม $75+7=82$ สอดคล้องกับหลักฐานคะแนน

แนวพุดที่รักษาขอบเขต: “ผู้จัดทำรายงานผู้ทดลอง 20 คน แต่หน่วยข้อมูลคะแนนมี 21 รีวิว แยกเป็นเว็บไซต์ 19 และโครงการ 2 รายการ เราไม่ใช่จำนวนรีวิวแทนจำนวนคน และไม่มีข้อมูลประชากรศาสตร์พอจะสร้างกราฟอายุหรือเพศครับ”

หน้า 12 — ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ 1-2

ใช้ภาพหน้าจอพาผู้ฟังเดินสามช่วง: ค้นหาและอ่าน → ตรวจของที่ต้องเตรียม → บันทึกและกลับมาทำต่อ ภาพสาธิตช่วยอธิบายการทำงาน แต่ไม่แทนผลผู้เข้าร่วม

แนวพุด: “ผลด้านการพัฒนาคือผู้ใช้เปิดคู่มือ ตรวจข้อมูลแล้ว และบันทึกความคืบหน้าได้ โดยแผนเก็บในเบราร์เซอร์เดิม ภาพนี้แสดงต้นแบบและข้อมูลสาธิต ไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ทดลองทุกคนทำสำเร็จครับ”

ถ้ามีเวลา สานิตช่องแบ่งสั้นซักหนึ่งงานให้ครบเส้นทาง จะช่วยให้ผู้ฟังจำกลไกได้ดีกว่าดูหลายงานผ่าน ๆ

หน้า 13 — ผลทดสอบทางเทคนิค

เลขหลัก 99 และ 51 ต้องพูดพร้อมหน่วย เสริมว่า 75 เป็นจำนวน scans ภายใน browser suite ไม่ใช่ชุดอิสระอีก 75 กรณี ความกว้างหน้าจอเป็นพิกเซล

แนวพูด: “รุ่นที่บันทึกผ่านชุดตรรกะ/API/SQL 99 กรณี และการใช้เบราว์เซอร์ 51 กรณี โดยไม่ล้มเหลวหรือข้ามในชุดนี้ มี axe 75 scans ไม่พบการละเมิดกฎที่ตรวจ ผลสนับสนุนพฤติกรรมในขอบเขตทดสอบ แต่ไม่รับรองว่าระบบไม่มีบั๊กทุกกรณีครับ”

หน้า 14 — คะแนนดาว

เริ่มจากจำนวน 21 รีวิว แล้วอ่านกราฟว่า 4 ดาวมากที่สุด ตามด้วย 3 และ 5 แสดงค่าเฉลี่ย 3.90, SD 0.77 และมัธยฐาน 4 อธิบายเพิ่มว่าเว็บไซต์กับโครงการเป็นคนละกลุ่มคะแนน

แนวพูด: “จาก 21 รายการ 4 ดาวมีมากที่สุด 9 รายการ ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 จาก 5 และ SD 0.77 เป็นข้อมูลพรรณนาของรีวิวที่เผยแพร่ ไม่ใช่คะแนนความสำเร็จของภารกิจหรือผลแทนผู้ใช้ทั้งหมดครับ”

อย่าเพิ่มป้าย “ดีมาก” โดยไม่มีเกณฑ์ที่กำหนดและอธิบายที่มาไว้อ่อน และอย่าอ่าน SD เป็นความเชื่อมั่น 77%

หน้า 15 — ข้อค้นพบจากข้อความ

ให้ยกหนึ่งความคิดเห็นแล้วเชื่อมไปการปรับปรุง เช่นตัวอักษรเล็ก → ตรวจการอ่านบนมือถือ หรือขนาดกระดาษไม่ชัด → เพิ่มตัวอย่างวัดจริง แยกคำชมกับสิ่งที่ควรปรับ ไม่ตีความว่าคำชมลบข้อวิจารณ์อีกคนได้

แนวพูด: “รีวิวทำให้เห็นว่าการทำงานของระบบกับความเข้าใจคู่มือเป็นคนละด้าน ผู้ใช้บางรายการชอบความง่าย แต่ยังต้องการภาพใกล้ ขนาดวัสดุและแนวแก้ปัญหา เราจึงใช้ประเด็นเหล่านี้จัดลำดับการพัฒนาครับ”

หน้า 16 — สรุปตอบวัตถุประสงค์

อ่านทีละแถวว่าเป้าหมายคืออะไร มีหลักฐานใดตอบ และขอบเขตของข้อสรุปอยู่ตรงไหน นี่เป็นหน้าที่สื่อความเป็นงานวิจัยได้ชัด เพราะผูกเป้าหมายกับผล

แนวพูด: “วัตถุประสงค์ด้านต้นแบบและการตรวจวัสดุมีผลผลิตกับชุดทดสอบรองรับ ส่วนการประเมินมีทั้งผลซอฟต์แวร์และรีวิวสำหรับปรับปรุง แต่ยังไม่ีผลภารกิจรายคน จึงสรุปประสิทธิผลกับคนได้จำกัดครับ”

หน้า 17 — อภิปรายและข้อจำกัด

ไม่อ่านข้อจำกัดเหมือนคำขอโทษ ให้เล่าว่าข้อจำกัดเปลี่ยนขอบเขตการสรุปอย่างไร และสัมพันธ์กับสิ่งที่จะทำต่ออย่างไร

แนวพูด: “การผ่านชุดทดสอบแสดงว่ากลไกที่ตรวจทำงานตามเงื่อนไข แต่ความคิดเห็นเรื่องภาพและวัสดุชี้ว่าความชัดเจนยังต้องปรับ ส่วนกลุ่มเพื่อน รีวิวที่ผ่านการอนุมัติ และข้อมูลรายบุคคลที่ยังไม่มี ทำให้ผลรอบนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นครับ”

หน้า 18 — ข้อเสนอแนะ

สามระดับคือปรับเนื้อหา/การอ่าน เก็บผลใช้งานจริงรายคน และขยายการประเมินบริการกับผลลัพธ์อื่น ทุกข้อควรเชื่อมกับข้อค้นพบหรือช่องว่างหลักฐาน

แนวพูด: “รอบถัดไปเราจะเน้นภาพจุดยากและรายละเอียดวัสดุ แล้วเก็บผลการกิจด้วยรหัสคนและเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเริ่ม พร้อมตรวจระบบจริงเพิ่มเติม ส่วนผลการเรียนรู้หรือการลดขยะต้องเพิ่มวิธีวัดโดยตรงครับ”

หน้า 19 — เอกสารอ้างอิง

ใช้แสดงที่มา ไม่ต้องอ่าน DOI ทีละตัว ถ้ามีคำถามให้บอกว่าแหล่งใดเป็นกรอบวิจัย แหล่งใดเป็นทฤษฎีสื่อ แหล่งใดเป็นคู่มือ และข้อมูลผลของเรามาจากไฟล์ใด

แนวพูด: “รายการนี้เป็นแหล่งแนวคิดหลัก ส่วนเอกสารเทคนิคและหลักฐานของระบบอยู่ในรายงานและไฟล์ประกอบการตรวจฉบับเต็มที่ยังไม่เสร็จต้องดำเนินการก่อนอ้างอิงสรุปเฉพาะเพิ่มเติมครับ”

หน้า 20 — ปิดและรับคำถาม

ปิดด้วยผลงานและความรู้ที่ได้จากการประเมิน ไม่เพิ่มคำอ้างผลที่ยังไม่วัด

แนวพูด: “งานนี้ได้ต้นแบบที่เชื่อมคู่มือกับการเตรียมวัสดุ และได้หลักฐานว่าระบบทำงานตามกรณีที่ตรวจ พร้อมข้อคิดเห็นสำหรับพัฒนาคู่มือให้ชัดเจน ขอขอบคุณครับ ยินดีรับคำถามและข้อเสนอแนะครับ”

19. คำถามกรรมการพร้อมหลักคิดในการตอบ

คำตอบต่อไปนี้ยึดเอกสารและหลักฐานที่มี ให้ปรับตามสิ่งที่ผู้จัดทำทำจริง ไม่ใช่เป็นเหตุให้กล่าวว่าเคยดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ได้ทำ

1) โครงการนี้แก้ปัญหาอะไร

“ช่วยผู้เริ่มต้นที่มีวัสดุในบ้านแต่ยังไม่รู้จะเลือกงาน เตรียมของ และเริ่มขั้นตอนอย่างไร โดยรวมคู่มือ การตรวจวัสดุ และการบันทึกแผนไว้ในเว็บเดียวครับ” หากถามที่มาปัญหา บอกว่ามาจากโจทย์และความต้องการในการพัฒนาต้นแบบ ยังไม่ใช้ผลสำรวจความชุกในประชากร

2) ทำไมเรียกว่างานวิจัย ไม่ใช่แค่ทำเว็บ

“เพราะเรากำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ ใช้แนวคิดประกอบการออกแบบ สร้างระบบ แล้วประเมินด้วยเกณฑ์และหลักฐาน จากนั้นวิเคราะห์ผลและข้อจำกัดเพื่อนำไปปรับปรุง งานจึงมีทั้งการสร้างและการหาคำตอบเกี่ยวกับต้นแบบครับ”

3) เป็นการวิจัยประเภทใด

“การพัฒนาต้นแบบและประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา โดยเชื่อมกับแนวคิดการวิจัยเชิงออกแบบระบบสารสนเทศ ไม่มีการทดลองสุ่มหรือกลุ่มควบคุมเพื่อพิสูจน์เหตุและผลครับ” ไม่จำเป็นต้องเพิ่มชื่อรูปแบบวิจัยที่ไม่ได้ทำเพื่อให้ดูซับซ้อน

4) ต่างจาก Instructables หรือค้น Google อย่างไร

“ReBuild รวมคู่มือที่จัดข้อมูลไว้กับคลังวัสดุ การตรวจความพร้อม และการบันทึกแผน ผู้ใช้จึงดูสิ่งที่ต้องเตรียมจากข้อมูลของตนได้ในระบบเดียวครับ แต่เรายังไม่ได้ทดลองเปรียบเทียบเพื่อสรุปว่าเหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่น”

5) ทำไมใช้เพื่อน 20 คน

“เป็นกลุ่มที่ผู้จัดทำเข้าถึงได้สำหรับประเมินต้นแบบเบื้องต้น จึงใช้การคัดเลือกแบบสะดวก ไม่ใช่การสุ่มแทนประชากร และยอมรับข้อจำกัดเรื่องความหลากหลายและความเกรงใจครับ” ถ้าไม่ได้คำนวณขนาดตัวอย่าง อย่างง่ายสูตรย้อนหลัง

6) ทำไมมี 21 รีวิวแต่ผู้ทดลอง 20 คน

“จำนวนรีวิวกับคนเป็นคนละหน่วย ระบบมีรีวิวเว็บไซต์และรีวิวโครงการ แต่ข้อมูลสาธารณะไม่ยืนยันผู้เขียนไม่ซ้ำ เราจึงคำนวณ $n=21$ รายการและรายงานจำนวนคนตามข้อมูลผู้จัดทำแยกกันครับ” อย่าฟันธงว่าคนหนึ่งโพสต์สองครั้ง หากยังไม่ได้ตรวจทะเบียน/รหัสบัญชี

7) หน้า 8 กับ 11 เขียน 21 คน ทำไมไม่ตรง

“เป็นความไม่สอดคล้องของสไลด์ ต้องแก้ไขตรงที่จะเป็นผู้ทดลองและรายงาน ซึ่งฐานปัจจุบันระบุ 20 คน ส่วน 21 เป็นจำนวนรีวิวครับ” การยอมรับและแก้ไขเอกสารตรง ๆ ดีกว่าสร้างคำอธิบายเพิ่มว่ามีคนใหม่โดยไม่มีหลักฐาน

8) 99 และ 51 คืออะไร

“99 คือกรณีที่รันด้วย Vitest สำหรับตรรกะ API และ SQL อีก 51 คือกรณีใช้เบราว์เซอร์ผ่าน Playwright ในสามการตั้งค่าหน้าจอ ไม่ใช่จำนวนผู้ใช้หรือชิ้นงานครับ”

9) ผ่าน 100% แล้วทำไมยังต้องปรับ

“เพราะ 100% เป็นผลเฉพาะกรณีที่เขียนตรวจ เงื่อนไขอื่นอาจยังมีปัญหา และคนเข้าใจคำอธิบายหรือไม่เป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องประเมินเพิ่มเติมครับ”

10) ทดสอบ AI แล้วหรือยัง

“มีผลตรวจการรับส่งและจัดการคำตอบจำลองของ AI/API แต่ยังไม่มีความมั่นใจจากการใช้โมเดลจริงกับชุดภาพที่มีคำตอบอ้างอิง จึงไม่รายงานความแม่นยำ AI ครับ”

11) เว็บช่วยลดขยะจริงไหม

“เว็บเปิดโอกาสให้วางแผนใช้วัสดุเดิม แต่รอบนี้ยังไม่ได้ชั่งหรือบันทึกขยะที่ลดลง จึงสรุปได้เพียงเป้าหมายและกลไกสนับสนุน หากจะพิสูจน์ต้องเก็บวัสดุจริงและเงื่อนไขเปรียบเทียบครับ”

12) ช่วยให้เรียนรู้ขึ้นไหม

“มีเนื้อหาและช่องบันทึกที่นำไปประกอบการเรียนรู้ได้ แต่ยังไม่มีความก่อน-หลังหรือภารกิจวัดความเข้าใจที่เก็บครบ จึงยังไม่ยืนยันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครับ”

13) ระบบตรวจวัสดุอย่างไร

“เปรียบเทียบชนิด จำนวน หน่วย สภาพและคุณสมบัติ จากนั้นจัดสรรจำนวนให้ข้อกำหนดโดยไม่ใช้ของชิ้นเดียวซ้ำภายในงานเดียว หากข้อมูลยังไม่พอจะให้ตรวจเพิ่มครับ” หากถามอัลกอริทึม อธิบาย maximum flow ด้วยกรณีสองข้อกำหนดก่อนพูดเรื่องตาราง capacity

14) ระบบเห็นของจริงหรือรู้สภาพเองได้ไหม

“ผลหลักอิงข้อมูลที่ใช้บันทึกและยืนยัน ระบบไม่สามารถสัมผัสความแข็งแรงหรือความสะอาดจริง และคำเสนอ AI ก็ยังต้องตรวจทาน จึงไม่รับรองความปลอดภัยจากสถานะพร้อมเพียงอย่างเดียวครับ”

15) ทำไมยังเปิดคู่มือได้เมื่อของไม่ครบ

“การอ่านเพื่อเรียนรู้และตัดสินใจไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยการเตรียมของ เราจึงให้สถานะวัสดุเป็นคำแนะนำ ส่วนการนำทางและบันทึกยังทำได้ ผู้ใช้ค่อยเตรียมของก่อนลงมือจริงครับ”

16) ล็อกอินแล้วข้อมูลอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดหรือไม่

“บัญชีและข้อมูลชุมชนอยู่ใน Supabase แต่คลังวัสดุและแผนยังอยู่ localStorage ในเบราว์เซอร์ จึงต้องสำรองหรือย้ายไฟล์เองเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ครับ”

17) ค่าเฉลี่ย 3.90 คำนวณจากไหน

“นำคะแนน 21 รายการรวมได้ 82 แล้วหาร 21 ได้ 3.9047619 ปัดเป็น 3.90 จาก 5 ครั้ง แยกเว็บไซต์ได้ 3.95 และโครงการได้ 3.50”

18) SD 0.77 หมายถึงอะไร

“เป็นค่าพรรณนาการกระจายของคะแนนรอบค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตรตัวอย่างหาร $n-1$ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องหรือความคลาดเคลื่อนของระบบครับ” ถ้าต้องแสดงวิธีคำนวณ ใช้ผลรวมกำลังสองความต่าง 11.8095238 หาร 20 แล้วถอดราก

19) ทำไมไม่สรุปว่าอยู่ระดับดีมาก

“ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์แปลระดับล่วงหน้าจากเครื่องมือที่เหมาะสม จึงรายงานค่าตรง ๆ และการกระจาย ไม่เลือกช่วงคะแนนย้อนหลังเพื่อให้ผลดูดีครับ”

20) คะแนนรีวิวแทนความพึงพอใจได้ไหม

“สะท้อนการให้คะแนนในรายการที่เผยแพร่ได้ แต่ข้อมูลผ่านการอนุมัติ อาจมีผู้โพสต์ซ้ำและมีอิทธิพลจากตัวอย่างข้อความ จึงยังไม่ใช้ผลสำรวจอิสระที่แทนผู้ใช้ทั้งหมดหรือแบบมาตรฐานครับ”

21) ถ้าคอมเมนต์มาจากคนจริงแล้วทำไมยังกล่าวถึงอิทธิพลจากตัวอย่าง

“การใช้งานจริงกับความเป็นอิสระของถ้อยคำเป็นคนละเรื่อง คนอาจใช้จริงแต่ได้รับข้อความแนะนำก่อนตอบ เราจึงรายงานวิธีเกิดข้อมูลและจำกัดการตีความ ไม่ลบคุณค่าของข้อคิดเห็น แต่ไม่ถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกชี้นำทั้งหมดครับ”

22) เว็บมีระบบอนุมัติ ทำให้รีวิวเชื่อถือไม่ได้เลยหรือไม่

“ยังใช้เป็นข้อมูลของรายการที่เผยแพร่และหาแนวปรับปรุงได้ แต่ต้องระบุว่าไม่ครอบคลุมรายการที่ไม่เผยแพร่ และรักษากติกาการอนุมัติให้ยอมรับคำวิจารณ์สุภาพครับ” ข้อจำกัดไม่ได้แปลว่าข้อมูลไม่มีประโยชน์ทุกด้าน

23) ทำไมไม่ใช้ t-test

“รอบนี้ไม่ได้ออกแบบการเปรียบเทียบกลุ่มหรือเก็บข้อมูลรายคนที่เหมาะกับคำถามนั้น จึงใช้สถิติเชิงพรรณนาให้ตรงกับข้อมูล แทนเลือกการทดสอบที่ไม่รองรับด้วยแบบวิจัยครับ”

24) ใช้ AI ช่วยทำงานหรือเขียนโค้ดหรือไม่

ควรตอบตามการทำงานจริง ตัวอย่างถ้ามีการใช้คือ “ใช้ AI ช่วยเสนอและพัฒนาโค้ด/เอกสารบางส่วน แล้วตรวจการทำงานด้วยหลักฐานและทบทวนข้อสรุป ผู้จัดทำรับผิดชอบเนื้อหาและผลที่นำเสนอครับ” ไม่ควรอ้างว่าเขียนทุกบรรทัดเองหากไม่จริง และการอธิบายโค้ดได้ไม่เท่ากับการยืนยันประวัติว่าใครพิมพ์บรรทัดนั้น

25) อ้างอิงช่วยงานจริงอย่างไร

“กรอบวิจัยเชิงออกแบบช่วยจัดปัญหา-พัฒนา-ประเมิน แนวคิดสื่อช่วยเลือกภาพจุดยาก PBL ช่วยมองการบันทึกและสะท้อนคิด ส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากร โดยยังไม่ใช้แนวคิดแทนผลที่ต้องวัดครับ”

26) ตรวจเอกสารวิจัยครบหรือยัง

ตอบสถานะจริงตามรายงาน: “มีรายการและความเชื่อมโยงในระดับแนวคิด แต่บันทึกการตรวจฉบับเต็มยังไม่ครบ จึงยังไม่อ้างผลเฉพาะที่ตรวจไม่ได้ และต้องตรวจเพิ่มก่อนฉบับสมบูรณ์ครับ”

27) จุดอ่อนใหญ่ที่สุดของหลักฐานคืออะไร

“ยังไม่มีผลการกิจรายบุคคล เช่นความถูกต้อง เวลาและความช่วยเหลือ ข้อมูลผู้ใช้จึงอาศัยวิธีที่มีข้อจำกัด รอบถัดไปจะกำหนดโจทย์และเกณฑ์ก่อนเก็บผลจริงครับ”

28) จะพัฒนาส่วนใดก่อน

“เริ่มจากสิ่งเกี่ยวกับการเข้าใจและลงมือ เช่นตัวอักษรบนมือถือ ภาพจุดยาก ขนาด/คุณสมบัติวัสดุ และวิธีแก้ปัญหา แล้วประเมินภารกิจอีกครั้ง ก่อนเพิ่มจำนวนคู่มือเพียงอย่างเดียวครับ”

29) ย้ายตัวนับไป Supabase แล้วแก้ปัญหาอะไร

“ทำให้ยอดจำกัดโพสต์ไม่ขึ้นกับไฟล์ชั่วคราวของแอป และใช้ transaction กับ row lock จัดการยอดรายคนและยอดรวม ผลทดสอบในเครื่องสนับสนุนกลไกนี้ แต่ยังคงตรวจการรีสตาร์ทบริการจริงเพิ่มเติมครับ”

30) ข้อค้นพบสำคัญที่สุดคืออะไร

“ผลเทคนิคสนับสนุนการทำงานของระบบตามกรณีที่ตรวจ ขณะที่วิธีวัดชี้ว่าความชัดเจนของภาพและรายละเอียดวัสดุยังสำคัญ ดังนั้นต้นแบบต้องพัฒนาทั้งกลไกและเนื้อหา และรอบถัดไปต้องเพิ่มหลักฐานการใช้งานรายบุคคลครับ”

เมื่อถูกถามเรื่องที่ไม่มีข้อมูล

ใช้โครงตอบสามส่วน: บอกสิ่งที่มีหลักฐาน → บอกสิ่งที่ยังไม่ทราบ → บอกวิธีตรวจต่อ ตัวอย่าง “ผลนี้ตรวจใน Chromium สามขนาดจอกับ ยังไม่มีผล Safari หากจะยืนยันต้องเพิ่มกรณีรันบน Safari และบันทึกผลแยก” การตอบว่าไม่มีข้อมูลพร้อมวิธีตรวจตรงประเด็นแสดงความเข้าใจมากกว่าคาดเดาให้ครบทุกคำถาม

20. ส่วนประกอบอื่นของรายงานมีหน้าที่อะไร

ปกติใช้ระบุตัวงาน ผู้จัดทำ ครูและสถาบัน จึงต้องตรวจสอบชื่อและเลขที่ให้ตรง ไม่ใช่พื้นที่สรุปผลทดลอง บทคัดย่อเป็นภาพย่อของงานทั้งหมด ควรมีปัญหา/วัตถุประสงค์ วิธี ข้อมูลผลหลักและข้อสรุปตามขอบเขต มักเขียนหรือตรวจเป็นลำดับท้ายเพราะต้องตรงกับผลจริง

กิตติกรรมประกาศบอกความช่วยเหลือที่ได้รับตามจริง เช่นครูแนะนำวิธีดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคิดเห็น และผู้ปกครองสนับสนุนสถานที่กับอินเทอร์เน็ต ไม่ควรขยายเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์หรือให้ทุนวิจัยหากไม่ได้ทำหน้าที่นั้น

สารบัญช่วยนำทางไปเนื้อหา สารบัญตารางและภาพใช้ชื่อและเลขหน้าของสิ่งที่ปรากฏจริง คำว่า “ตารางที่” ไม่เหมาะกับรายชื่อภาพ ควรใช้ “ภาพที่” และเลขหน้าต้องอัปเดตหลังจัดหน้า ไม่เด้งจากจำนวนหน้าเก่า

เอกสารอ้างอิงแสดงแหล่งที่ผู้อ่านตามตรวจได้ ต้องสัมพันธ์กับการอ้างในเนื้อหา กำหนดรูปแบบให้สม่ำเสมอ ปี 2569ก/2569ข ใช้แยกผลงานของผู้แต่งเดียวกันในปีเดียวกัน ส่วนหน้าวารสาร เช่น 75–105 เป็นช่วงหน้าในบทความต้นฉบับ ไม่ใช่หน้าในรายงาน ReBuild

ภาคผนวก ก แสดงหลักฐานและคำสั้งทดสอบ ข แสดงคะแนนรายรายการ ค แสดงเครื่องมือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่มีผล ง แสดงประวัติโครงการที่ผู้จัดทำยืนยัน ส่วนเหล่านี้ช่วยตรวจสอบย้อนกลับโดยไม่ทำให้เนื้อหาหลักแน่นเกินไป

21. ทำอย่างไรให้คำตอบมีน้ำหนักเชิงวิจัย

หลักฐานแต่ละชนิดตอบคนละคำถาม: โค้ดบอกกลไกที่ออกแบบ ผลทดสอบบอกสิ่งที่ตรวจแล้วเกิดอะไร ภาพหน้าจอบอกสภาพหน้าที่แสดงในขณะนั้น ข้อมูลรีวิวกบอกคะแนน/ข้อความของรายการที่เก็บ และทะเบียนผู้เข้าร่วมบอกจำนวนคนตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีชิ้นใดแทนทุกชิ้นได้

ความตรงภายในเกี่ยวกับว่าข้อสรุปเชิงเหตุและผลถูกกระทบจากปัจจัยอื่นหรือไม่ ในรอบนี้ไม่มีแบบทดลองเพื่อตัดปัจจัยอื่น จึงไม่อ้างสาเหตุ ความตรงภายนอกเกี่ยวกับการนำผลไปใช้กับกลุ่มหรือบริบทอื่น กลุ่มเพื่อนและบางอุปกรณ์จำกัดเรื่องนี้ ความตรงของการวัดเกี่ยวกับว่าตัวชี้วัดตรงสิ่งที่อยากรู้หรือไม่ เช่นคะแนนดาวไม่ตรงกับการชั่งชยะ และความสม่ำเสมอเกี่ยวกับวิธีที่ให้ผลคงเส้นคงวาทายได้เงื่อนไขที่เหมาะสม

การทำซ้ำได้หมายถึงบอกชุดข้อมูล รุ่นและวิธีเพียงพอให้ผู้อื่นตรวจในเงื่อนไขใกล้เคียงกันได้ ไม่ได้แปลว่าทุกรอบและทุกเครื่องจะได้ผลเหมือนกันแน่นอน บางครั้งเวลาตอบสนอง เครือข่าย หรือ dependencies เปลี่ยน จึงต้องบันทึกสภาพแวดล้อมด้วย

Commit เช่น 5125774 ช่วยระบุโค้ดที่ตรงไว้ Lockfile ช่วยตรึงเวอร์ชัน dependencies Test report ช่วยบอกจำนวนและผลแต่ละกรณี Snapshot ช่วยตรึงรีวิว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง SHA-256 ที่ปรากฏในหลักฐานแหล่งข้อมูลบางส่วนเป็นค่าตรวจเอกลักษณ์ไฟล์ว่าตรงกับฉบับที่บันทึกหรือไม่ ไม่ใช่ตรารับรองว่าเนื้อหาถูกต้อง

การใช้ข้อมูลทดสอบสังเคราะห์ตรวจโปรแกรมเป็นสิ่งเหมาะสมเมื่อบอกสถานะชัด เพราะสร้างกรณีขอได้ เช่นยอดเกิน 100 หรือข้อมูลไม่ครบ ส่วนการประเมินคนต้องใช้ข้อมูลคนที่เก็บจริง ความต่างอยู่ที่คำถามและชนิดหลักฐาน ไม่ใช่ว่าข้อมูลสังเคราะห์ผิดเสมอหรือใช้แทนกันได้เสมอ

วิธีคิดที่ใช้กับทุกคำถามคือ “ข้ออ้างนี้ต้องใช้หลักฐานชนิดใด” ถ้าบอกแผนเปิดต่อได้ ใช้ browser test ถ้าบอกคนหาเมนูง่าย ใช้สังเกตผู้ใช้ ถ้าบอกวัสดุปลอดภัย ใช้การตรวจทางกายภาพ ถ้าบอกเพิ่มคะแนนเรียน ใช้การวัดความรู้และแบบศึกษาที่เหมาะสม

22. ตัวเลขและคำสำคัญสำหรับบททวนเร็ว

ตัวเลข/คำ	ความหมายที่ต้องจำ
20	จำนวนเพื่อนผู้ทดลองตามรายงาน ไม่ตรงกับเลข 21 คนในสไลด์บางหน้า
21	จำนวนรายการรีวิวที่เผยแพร่ในชุดข้อมูล
19 และ 2	รีวิวเว็บไซต์ และรีวิวโครงการ
82	ผลรวมคะแนนดาว 21 รายการ
3.90	ค่าเฉลี่ยรวม 82/21 ปัดสองตำแหน่ง
0.77	SD แบบตัวอย่างของคะแนน ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์
4	มาตรฐานและฐานนิยมในชุดนี้
7/9/5	จำนวนรีวิว 3/4/5 ดาวตามลำดับ
37	จำนวนคู่มือในระบบ
94	จำนวนประเภทรายการวัสดุในชุดข้อมูลของระบบ
141	ผลรวมขั้นตอนที่แสดงสื่อประกอบตามขั้น ไม่ใช่ผลประกอบจริง 141 ครั้ง
99	กรณี Vitest รวม domain/API/SQL
51	กรณี Playwright ในสามการตั้งค่าหน้าจอ
75	จำนวน axe scans ภายใน browser suite
1440/768/360	ความกว้าง viewport ที่ตรวจ หน่วยพิกเซล
10/100	เพดาน attempts รายผู้ใช้/รวมต่อวัน UTC ของการโพสต์ชุมชน
07.00 ไทย	เวลาเริ่มวันใหม่ UTC สำหรับตัวนับ ไม่ใช่เวลาจัดทดลอง
5125774	รุ่นแอปที่มีรายงานผลทดสอบ
3 ต.ค. 2569	วันที่กิจกรรม/ผลหลักฐานรอบที่อ้างอิง ต้องบอกเวลาและประเภทแยกกัน

ลองปิดคู่มือแล้วอธิบายหาสถานการณ์ต่อไปนี้: คนมีวัสดุแต่ยังไม่ยืนยันทำไมไม่พร้อม; ล็อกอินแล้วอีกเครื่องไม่มีแผน เพราะอะไร; ผ่าน 99 กรณีแล้วทำไมผู้ใช้ยังบอกอ่านยาก; 21 รีวิวไม่เท่า 21 คนอย่างไร; และเว็บเกี่ยวกับการใช้ซ้ำแต่ยังอ้างลดขยะไม่ได้เพราะอะไร หากตอบได้พร้อมชี้ส่วนของระบบและหลักฐาน แสดงว่าความเข้าใจเริ่มเชื่อมโยงเป็นภาพเดี่ยวแล้ว

23. คลังเนื้อหา 37 โครงการประกอบด้วยอะไร

รายการต่อไปนี้ตรวจจากข้อมูลโค้ด เพื่อให้รู้ว่าตัวเลข 37 มาจากไหน ไม่ใช่รายชื่อชิ้นงานที่ผู้วิจัยสร้างจริงทั้งหมด

หมวด	จำนวน	รายการในระบบ
จัดบ้าน	5	ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า; ที่ใส่เครื่องเขียนจากแกนกระดาษ; จัดสายที่ถอดปลั๊กด้วยแกนกระดาษ; โหลจัดของพร้อมป้าย; ขาดังมือถือจากกระดาษลัง
ทำความสะอาด	3	ผ้าเช็ดทำความสะอาดใช้ซ้ำ; ถุงมือปิดฝุ่นจากถุงเท้า; ลูกกลิ้งเก็บขุยแบบชั่วคราว
ซ่อมของ	3	เย็บกระดุมให้เสื้อมาใช้ได้; ประรอยขาดเล็กบนผ้า; ห่วงดึงซิปปากจากเชือกกรองเท้า
งานประดิษฐ์	3	ถุงผ้าจากเสื้อยืดไม่ต้องเย็บ; กล่องของขวัญจากกล่องซีเรียล; ที่รองแก้วจากกระดาษสาน
ปลูกต้นไม้	4	กระถางให้น้ำด้วยเชือกจากขวด; กระถางเพาะจากแกนกระดาษ; โหลสังเกตรากพืช; ป้ายชื่อกระถางจากไม้ไอศกรีม
วิทยาศาสตร์	4	เขาวงกตลูกแก้วในกล่อง; มือกระดาษที่ขยับด้วยเชือก; สะพานกระดาษพับรับเหรียญ; จรวดกระดาษจากหลอดเดิม
อิเล็กทรอนิกส์	15	ไฟดวงแรกของฉัน; ไฟหรีที่ค่อย ๆ หายใจ; กดปุ่มเปิดไฟ; อ่านปุ่มผ่านหน้าจอ; หมุนลูกบิดอ่านค่า; อ่านแรงดันจากลูกบิด; ไฟกะพริบแบบไม่หยุดรอ; ปุ่มกดที่ไม่สั่น; ตัวนับการกดปุ่ม; ปุ่มกดใช้อุปกรณ์น้อยลง; เสี่ยงตกหายจากวงจร; ลูกบิดปรับแสง; อ่านเซนเซอร์ให้นิ่งขึ้น; แสงที่ปรับตัวตามห้อง; ถอดรหัสตัวอักษร

ชุดข้อมูลเดิมมี 16 คู่มือ ประกอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 15 และจรวดกระดาษ 1 เพิ่มคู่มือบ้านที่จัดทำขึ้น 21 จึงเป็น $16+21=37$ การจัดหมวดวิทยาศาสตร์จึงรวมจรวดเดิมกับกิจกรรมใหม่อีกสาม ไม่ใช่เพิ่ม 37 อีกชุดเมื่อเปลี่ยนภาษาคำแปลอังกฤษใช้ project ID เดียวกันและคงข้อกำหนดเดิม

24. แหล่งที่ใช้ตรวจคู่มือนี้และเส้นทางอ่านต่อ

เอกสารหลักคือ PDF และ DOCX ที่ผู้ใช้แนบล่าสุด เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนผู้ทดลองและช่วงเวลาจึงระบุว่าเป็นข้อมูลตามรายงาน/ผู้จัดทำ ส่วนกลไกโปรแกรมตรวจจากไฟล์จริงใน repository และจำนวนคะแนนตรวจซ้ำจากตาราง ข.1 กับ snapshot ที่มีอยู่ ไม่ได้ดึงรีวิวดใหม่มารวมกับชุดเดิม

ลิงก์โค้ดและหลักฐานสำคัญ:

- รายงานผลเทคนิค:

https://github.com/gunphupa/work/blob/5fca215c966f493a478dec53eb458896c754d4e0/docs/TEST_REPORT.md

- โค้ดตรวจวัสดุรุ่นที่ทดสอบ:

<https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/src/domain/matching.ts>

- แบบข้อมูล: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/src/domain/schema.ts>

- การจัดเก็บในหน้าเว็บ: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/src/App.tsx>

- กฎจำกัดการโพสต์: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/supabase/posting-limits.sql>

- ตัวอย่างการทดสอบวัสดุ: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/tests/matching.test.ts>

- การทดสอบโควตา: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/tests/posting-limits.test.ts>

- ตั้งค่าการทดสอบเบราว์เซอร์: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5125774/playwright.config.ts>

- ผล Vitest: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5fca215/docs/evidence/unit-api-results.json>

- ผล Playwright: <https://github.com/gunphupa/work/blob/5fca215/docs/evidence/browser-results.json>

งานอ้างอิงทางวิชาการตามรายงาน ใช้ตามสถานะที่อธิบายในส่วน 5:

- Hevner, March, Park, & Ram (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. DOI: <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. DOI: <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Kirchherr, Reike, & Hekkert (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Kokotsaki, Menzies, & Wiggins (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. DOI: <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

- Mayer & Moreno (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43–52. DOI: https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
- NIST: Measures of Location — <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm> ; Measures of Scale — <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm>
- Arduino Blink — <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/>
- NASA JPL Make a Straw Rocket — <https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/project/make-a-straw-rocket/>

สิ่งที่ควรทำได้หลังอ่านคือเล่าเส้นทางหนึ่งของผู้ใช้ ชี้ข้อมูลว่าจัดเก็บที่ใด อธิบายเหตุผลของกฎวัสดุ คำนวณคะแนนจากข้อมูลดิบ และบอกขอบเขตของข้อสรุปแต่ละข้อได้ หากจำตัวเลขไม่ได้สามารถเปิดตารางประกอบ แต่ไม่ควรแทนสิ่งที่ไม่ทราบด้วยคำตอบที่ฟังดูมั่นใจ